



Design and Experimental Validation of a Modular Ballbot Platform for Balance Control Studies

Leandro Ventricci

Orientador: Prof. Dr. Cairo L. Nascimento Jr.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação

LMI

Sumário

1. Introdução

- a. Motivação
- b. Objetivos

2. Revisão da Literatura

- a. Trabalhos Anteriores
- b. Modelo Planar
- c. Controladores
- d. Estimação da Postura 2D do Robô

3. Proposta de Solução

- a. Arquitetura do Sistema
- b. Simulações do Modelo Planar
- c. Simulações do Modelo 3D

4. Resultados Experimentais

- a. Câmera
- b. LiDAR

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

1. Introdução

Motivação

- Robôs omnidirecionais do tipo Ballbot distinguem-se por sua agilidade e configuração compacta.
- São sistemas inerentemente instáveis, subatuados e não lineares.
- Plataforma ideal para o estudo prático de métodos de controle e para a experimentação aplicada em robótica.

Objetivos

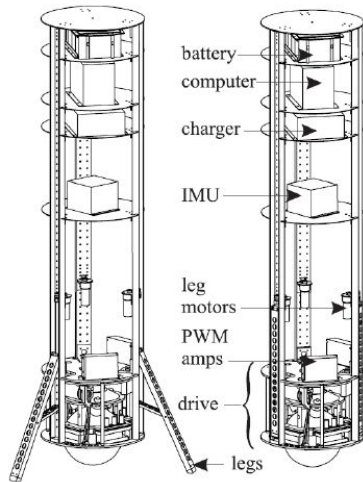
Projetar e validar experimentalmente uma arquitetura de Ballbot modular de baixo custo capaz de manter equilíbrio e realizar controle de posição.

Objetivos específicos:

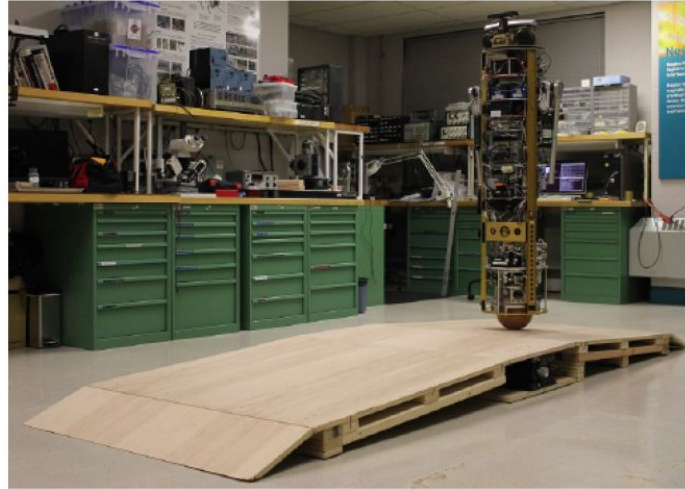
- Construir um protótipo de Ballbot funcional.
- Integrar sensores, comunicação e controle em tempo real utilizando uma arquitetura modular.
- Implementar estratégias de controle para estabilização e controle de posição.
- Avaliar o desempenho do sistema por meio de testes experimentais utilizando duas abordagens distintas de estimação da postura do robô.

2. Revisão da Literatura

Trabalhos Anteriores - CMU Ballbot



(a)



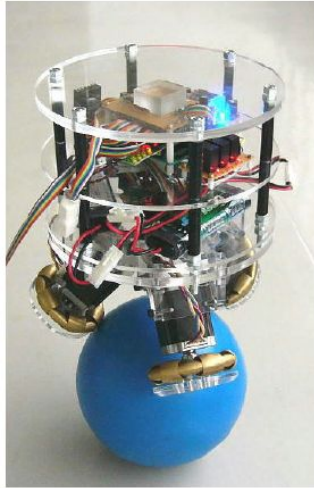
(b)



(c)

Evolução do CMU Ballbot: (a) protótipo original com mecanismo de acionamento do tipo *mouse* invertido (LAUWERS et al., 2006); (b) demonstração de operação em superfícies inclinadas (VAIDYA et al., 2015); e (c) incorporação de dois braços articulados de 7 DoF, capazes de lidar com cargas de até 10 kg (SHUT; HOLLIS, 2019).

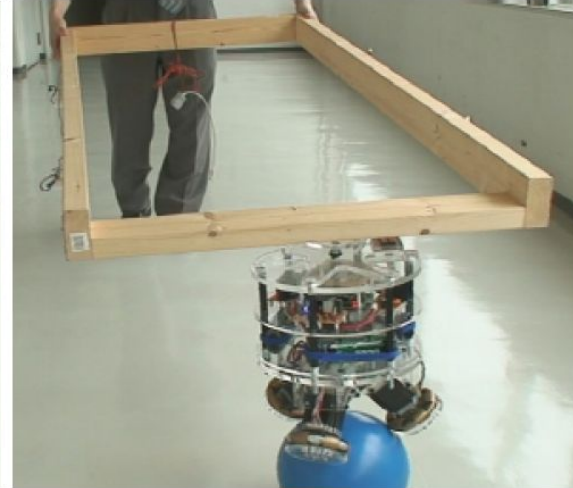
Trabalhos Anteriores - Ball IP



(a)



(b)



(c)

Ballbot Ball IP: (a) primeiro protótipo com três rodas omnidirecionais e motores de passo (KUMAGAI; OCHIAI, 2008); (b) demonstração de estabilidade com bloco de concreto de 10 kg; e (c) demonstração como assistente em cenários de manuseio de carga (KUMAGA; OCHIAI, 2009).

Trabalhos Anteriores - ETH Rezero



(a)



(b)



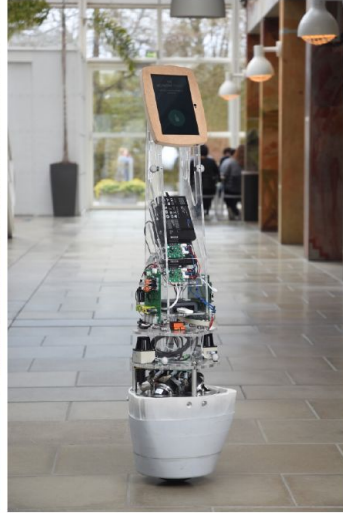
(c)

Ballbot Rezero: (a) protótipo original de alto desempenho atingindo velocidades de 3,5 m/s (FANKHAUSER; GWERDER, 2010); (b) *whole-body* MPC para manipulação autônoma (MINNITI et al., 2019); e (c) esquemas de controle adaptativo que incorporam MPC para interação com ambientes não modelados (MINNITI et al., 2021).

Trabalhos Anteriores



(a)



(b)

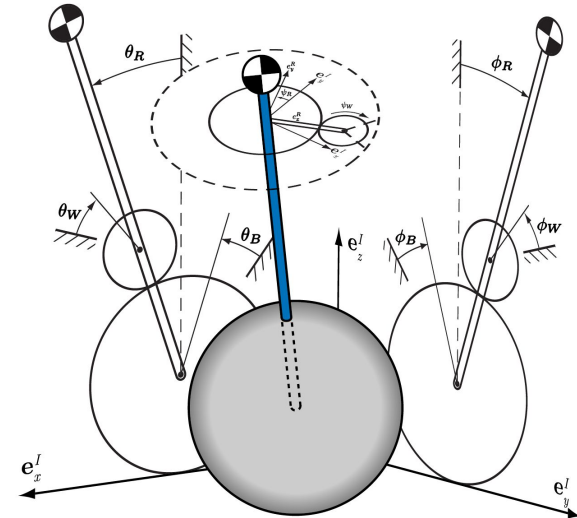


(c)

Visão geral de algumas abordagens de controle implementadas em Ballbots: (a) Ballbot da Universidade de Twente empregando controladores LQR e SISO *loop-shaping* (BLONK, 2014); (b) Kugle V1 utilizando modelo dinâmico baseado em quaternions e controle por modos deslizantes (JESPERSEN, 2019); e (c) Primeiro Ballbot do Laboratório de Máquinas Inteligentes do ITA, de baixo custo, utilizando Arduino e implementando controlador LQR. (JESUS, 2021).

Modelo Planar

- Simplificação do sistema real:
 - Três planos:
 - XZ e YZ similares;
 - XY.
- Facilita o design e a validação de estratégias de controle.
- Necessidade de conversão dos torques do modelo.



Representação dos três modelos planares correspondentes ao sistema 3D completo. Adaptado de FANKHAUSER; GWERDER (2010)

Modelo Planar - Plano XZ

Dinâmica não linear do sistema:

$$\begin{cases} \ddot{x}_B = \frac{\lambda T_y + \gamma R_B T_y \cos \theta_R - \eta I_W R_B T_y + \gamma \lambda R_W \dot{\theta}_R^2 \sin \theta_R}{\sigma} \\ \quad + \frac{-\gamma^2 g R_W \cos \theta_R \sin \theta_R + \gamma \eta g I_W R_W \sin \theta_R}{\sigma} \\ \ddot{\theta}_R = \frac{-I_T R_B T_y + \eta I_W T_y - T_y R_B m_T - \gamma T_y \cos \theta_R - \gamma^2 R_W \dot{\theta}_R^2 \cos \theta_R \sin \theta_R}{\sigma} \\ \quad + \frac{\gamma g I_T R_W \sin \theta_R + \gamma g m_T R_W \sin \theta_R + \eta \gamma I_W R_W \dot{\theta}_R^2 \sin \theta_R}{\sigma} \end{cases}$$

onde:

$$m_T = m_B + m_W + m_R$$

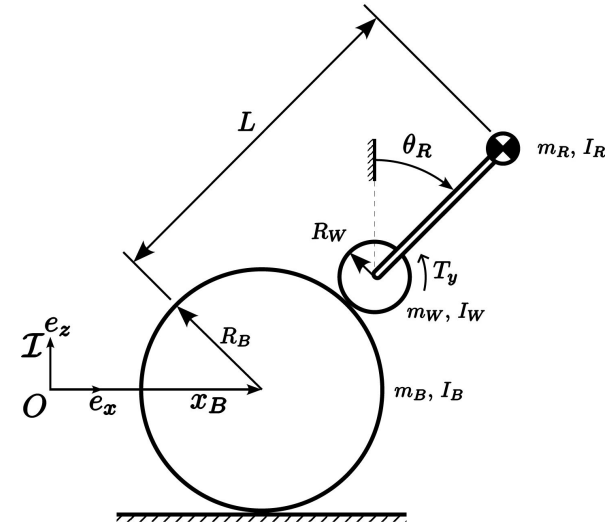
$$I_T = \frac{I_W}{R_W^2} + \frac{I_B}{R_B^2}$$

$$\gamma = m_W (R_B + R_W) + m_R L$$

$$\eta = \frac{R_B}{R_W^2} + \frac{1}{R_W}$$

$$\lambda = m_W (R_B + R_W)^2 + m_R L^2 + I_R + I_W \left(\frac{R_B^2}{R_W^2} + 2 \frac{R_B}{R_W} + 1 \right)$$

$$\sigma = R_W (-\eta^2 I_W^2 + 2\eta \gamma I_W \cos \theta_R - \gamma^2 \cos \theta_R^2 + \lambda I_T + \lambda m_T)$$



onde:

x_B = Posição x da Bola

θ_R = Inclinação do Robô (ângulo de arfagem)

T_y = Torque aplicado à Roda Virtual

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Massa da Bola	m_B	0.580	kg
Massa do Robô	m_R	2.18	kg
Massa da Roda	m_W	0.039	kg
Momento de Inércia da Bola	I_B	5.56×10^{-3}	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Momento de Inércia do Robô	I_R	1.84×10^{-2}	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Momento de Inércia da Roda	I_W	1.96×10^{-5}	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
Raio da Bola	R_B	0.12	m
Raio da Roda	R_W	0.035	m
Distância do centro da Bola até C.G. do Robô	L	0.194	m

Modelo Planar - Plano XZ

Adotando o seguinte vetor de estados e linearizando o sistema ao redor do ponto de equilíbrio instável:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_B \\ \theta_R \\ \dot{x}_B \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} \quad \Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \Delta \mathbf{u}(t)$$
$$\Delta \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{nom}(t), \quad \Delta \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(t) - \mathbf{u}_{nom}(t),$$
$$\mathbf{x}_{nom}(t) = 0, \quad \mathbf{u}_{nom}(t) = 0.$$

Obtém-se uma representação no espaço de estados do sistema linear invariante no tempo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -15.9929 & 0 & 0 \\ 0 & 119.9751 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 36.4423 \\ -206.3541 \end{bmatrix}$$

Autovalores de $\mathbf{A}$:

$$\lambda = 0; 0; 10.9533; -10.9533$$

Modelo Planar - Plano XY

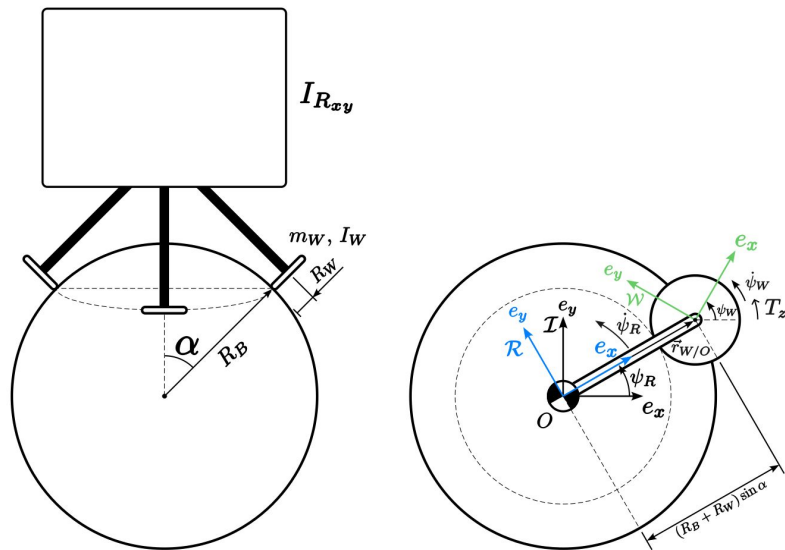
Dinâmica linear do sistema:

$$\ddot{\psi}_R = \frac{-R_B T_z}{R_W (I_R + I_W + m_W (R_B + R_W)^2 \sin^2 \alpha)}$$

Adotando o seguinte vetor de estados, obtém-se uma representação no espaço de estados do sistema linear invariante no tempo:

$$\mathbf{x}_{xy} = \begin{bmatrix} \psi_R \\ \dot{\psi}_R \end{bmatrix} \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -317.9064 \end{bmatrix}$$

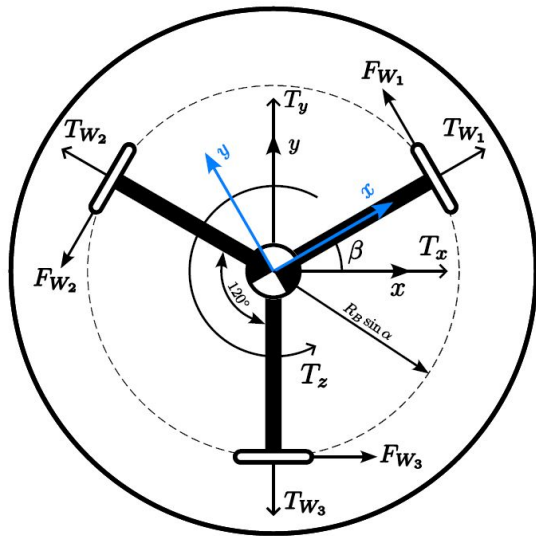


Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Massa da Roda	m_W	0.039	kg
Momento de inércia do Robô	I_{Rxy}	1.03×10^{-2}	kg.m ²
Momento de inércia da Roda	I_W	1.96×10^{-5}	kg.m ²
Raio da Bola	R_B	0.12	m
Raio da Roda	R_W	0.035	m
Ângulo de montagem da roda	α	45	deg

Modelo Planar - Conversões dos Torques

Sistema de coordenadas xyz: Fixo no robô. Eixo x alinhado com o eixo x da IMU.

Sistema de coordenadas xyz: Eixo x alinhado com o eixo do motor 1. β fixado na montagem.



Modelo Planar:

- Plano XZ: T_y
- Plano YZ: T_x
- Plano XY: T_z

Sistema Real:

- Roda 1: $\vec{T}_{W_1} = T_{W_1} \angle \beta$
- Roda 2: $\vec{T}_{W_2} = T_{W_2} \angle (\beta + 120^\circ)$
- Roda 3: $\vec{T}_{W_3} = T_{W_3} \angle (\beta - 120^\circ)$

$$T_{W_1} = \frac{1}{3} \left(T_z + \frac{2}{\cos \alpha} (T_x \cos \beta - T_y \sin \beta) \right)$$

$$T_{W_2} = \frac{1}{3} \left(T_z + \frac{1}{\cos \alpha} \left(\sin \beta \left(-\sqrt{3} T_x + T_y \right) - \cos \beta \left(T_x + \sqrt{3} T_y \right) \right) \right)$$

$$T_{W_3} = \frac{1}{3} \left(T_z + \frac{1}{\cos \alpha} \left(\sin \beta \left(\sqrt{3} T_x + T_y \right) + \cos \beta \left(-T_x + \sqrt{3} T_y \right) \right) \right)$$

Controladores

Regulador Linear Quadrático (LQR)

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$$

$$J = \int_0^\infty [\mathbf{x}^T(t)\mathbf{Q}\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}^T(t)\mathbf{R}\mathbf{u}(t)] dt$$

$$\mathbf{u}^*(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t) \quad \mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P}$$

$$\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0$$

Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}$$

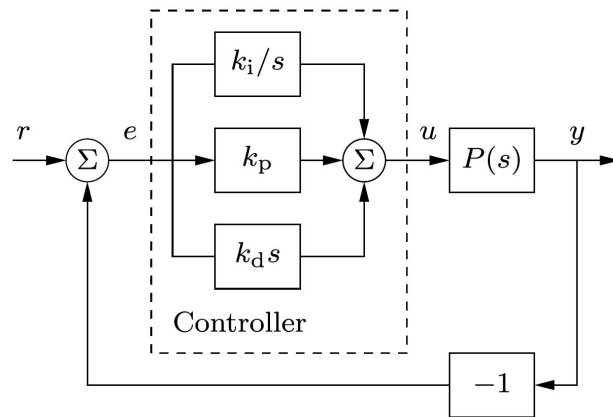
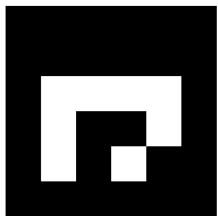


Diagrama de blocos de um controlador PID para um processo P .
Fonte: ASTROM; MURRAY (2008).

Estimação da Postura 2D do Robô

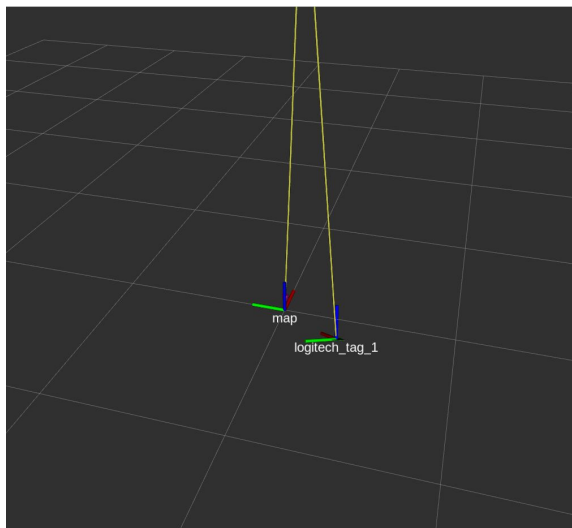
Utilizando Câmera e Marcador ArUco



(a)



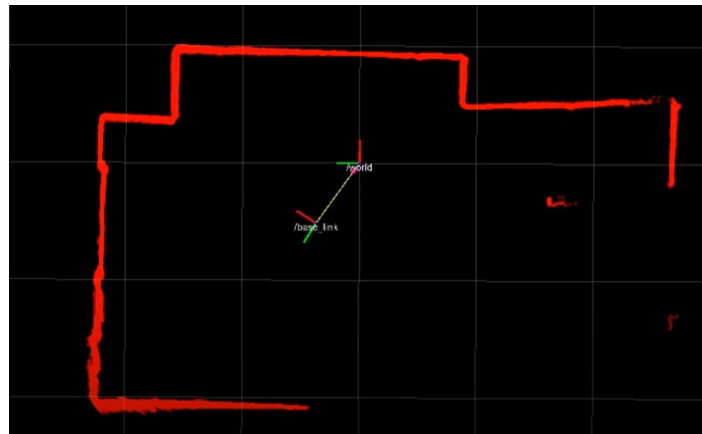
(b)



(c)

(a) Representação de um marcador ArUco; (b) e (c) representação da detecção e estimação da postura de marcadores dispostos no ambiente.

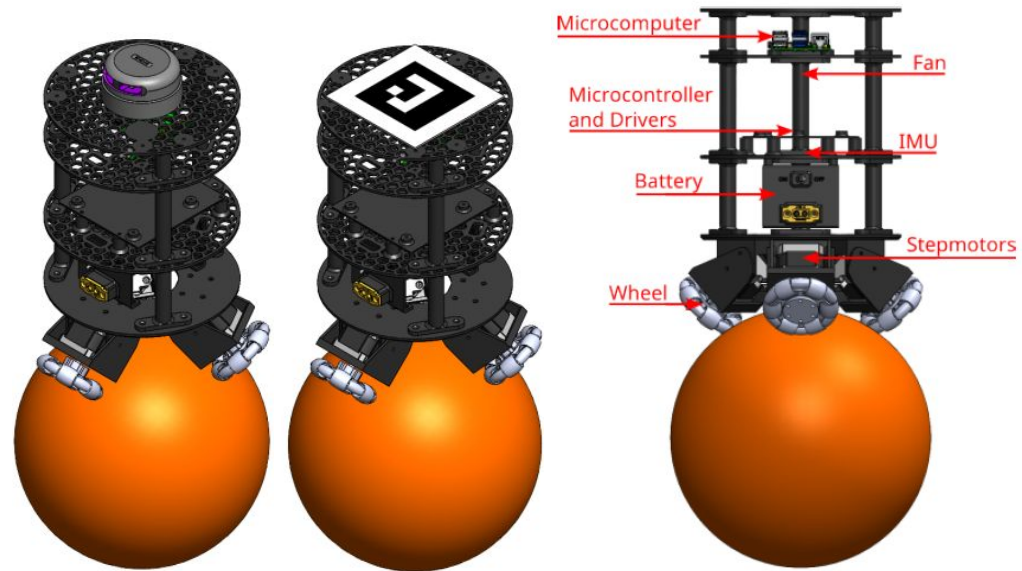
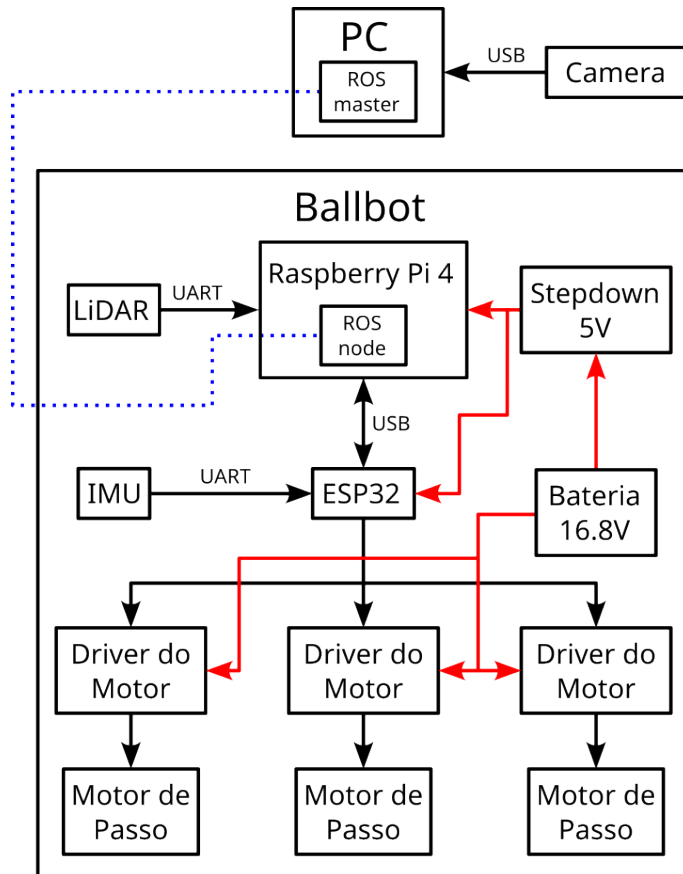
Utilizando LiDAR



Estimativa da postura do robô utilizando *scan matching*. A figura mostra o sistema de coordenadas fixo no mundo e a postura do robô em relação ao sistema de coordenadas do mundo. Fonte: ROS WIKI (2024).

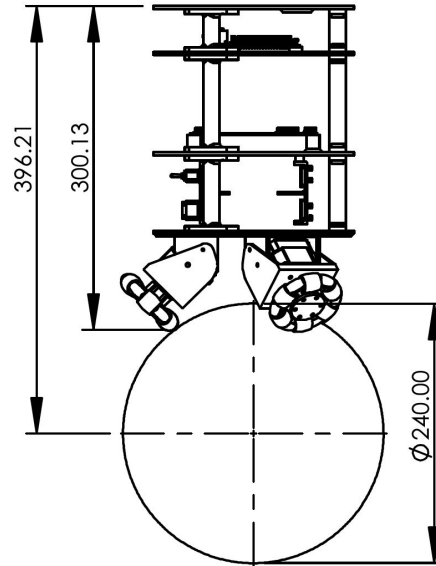
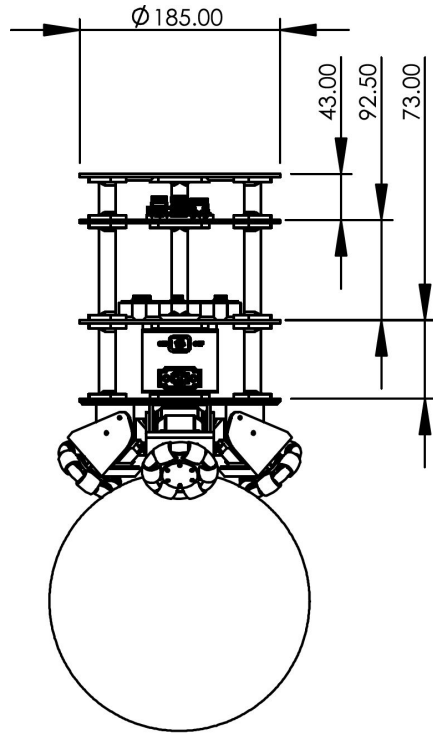
3. Proposta de Solução

Arquitetura do Sistema



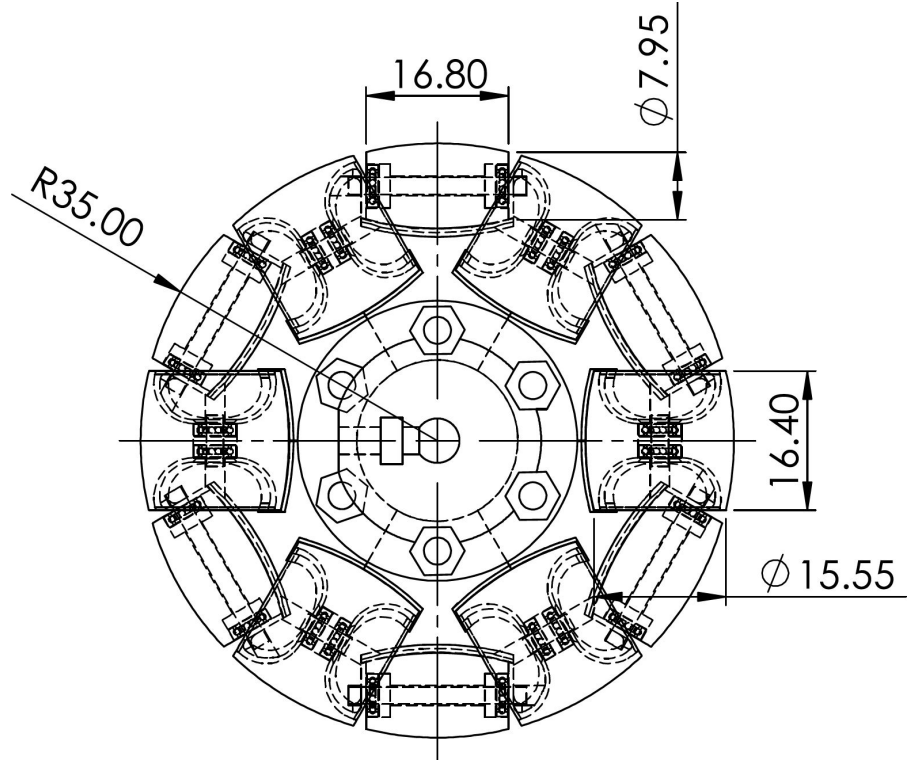
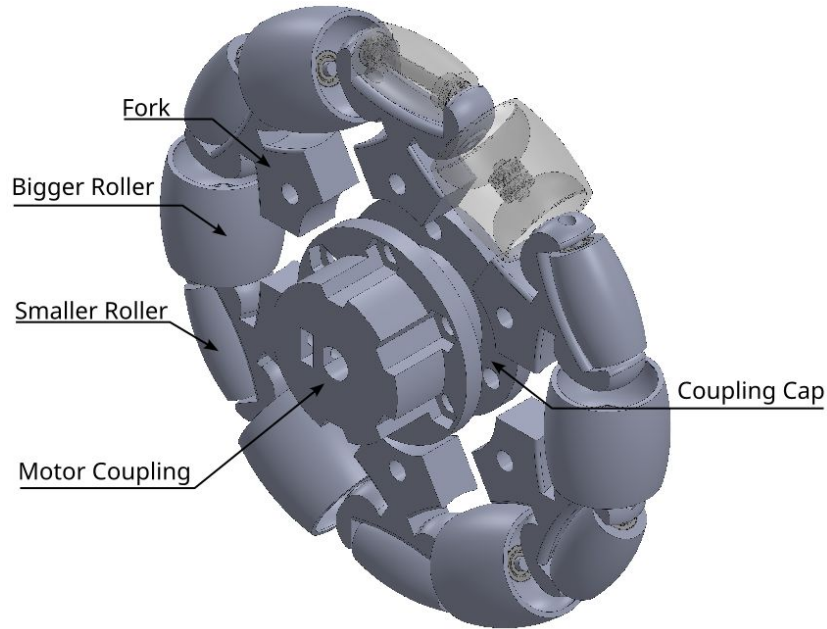
Componente	Tipo / Modelo
Microcontrolador	ESP32
Microcomputador	Raspberry Pi 4
Motores de Passo	NEMA 17, 17HS4401
Drivers dos Motores	DRV8825
IMU	Witmotion WT901C
Sensor LiDAR	RPLIDAR A2M8
Câmera Externa	Logitech C270
Omniiwheels	12 Roletes passivos, impressos em PLA
Bola	Bola de basquete
Estrutura do Corpo	Impresso em PLA

Hardware - Propriedades Físicas

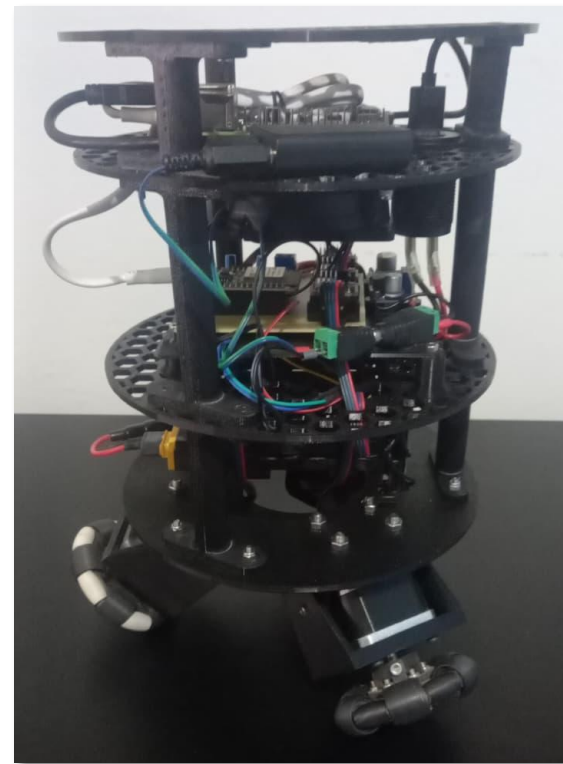
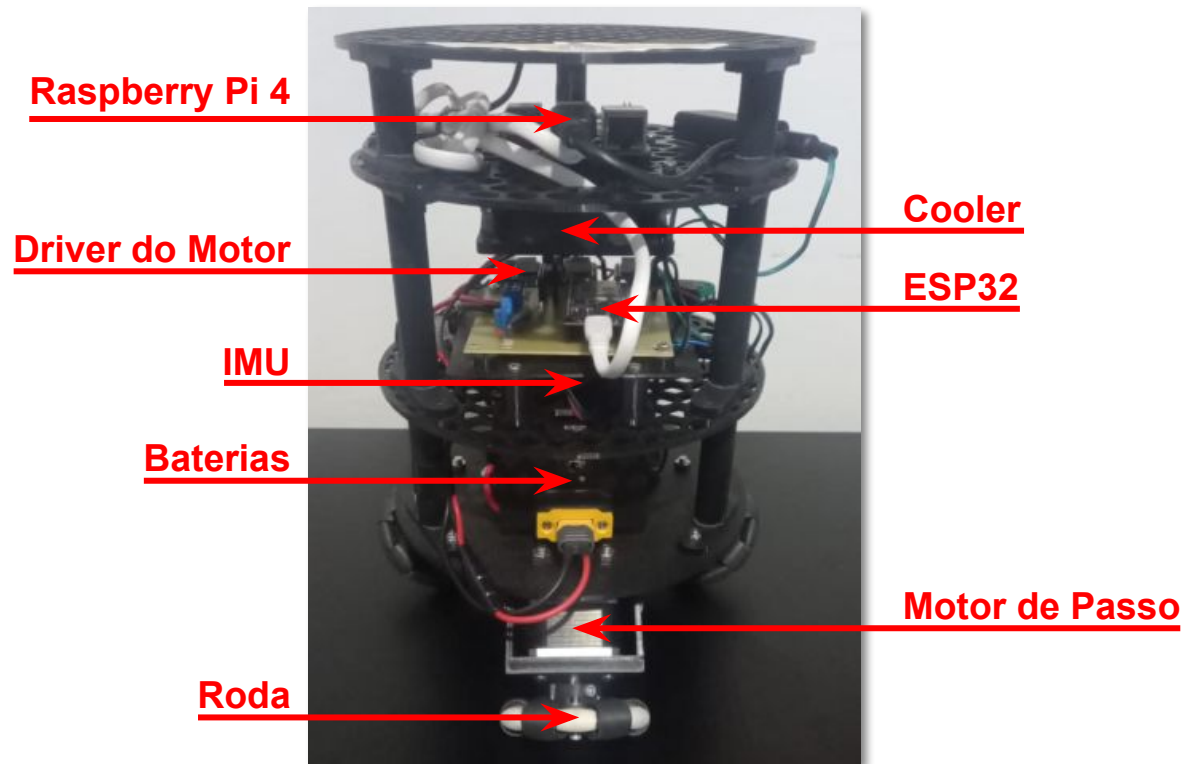


Propriedade	Valor	Unidade
Massa Total do Robô	2.3	kg
Diâmetro do Robô	185	mm
Altura Total do Robô	516	mm
C.G. do Robô (a partir do centro da bola)	194	mm
Momento de Inércia do Robô	$I_{Rxx} = 1.93 \times 10^{-2}$	kg·m ²
	$I_{Ryy} = 1.93 \times 10^{-2}$	
	$I_{Rzz} = 1.14 \times 10^{-2}$	
Massa da Roda	3 × 38.7	g
Momento de Inércia da Roda	$I_W = 1.96 \times 10^{-5}$	kg·m ²
Massa da Bola	580	g
Diâmetro da Bola	240	mm
Momento de Inércia da Bola (Esfera Oca)	$I_B = 5.57 \times 10^{-3}$	kg·m ²

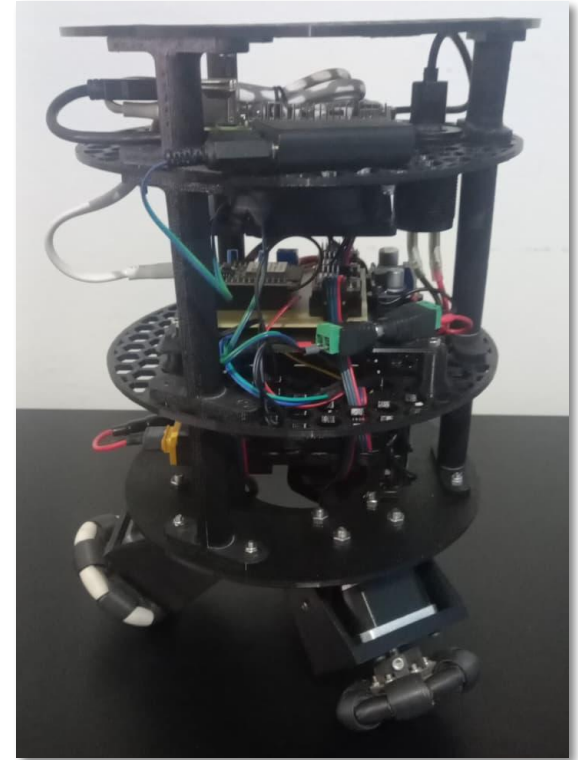
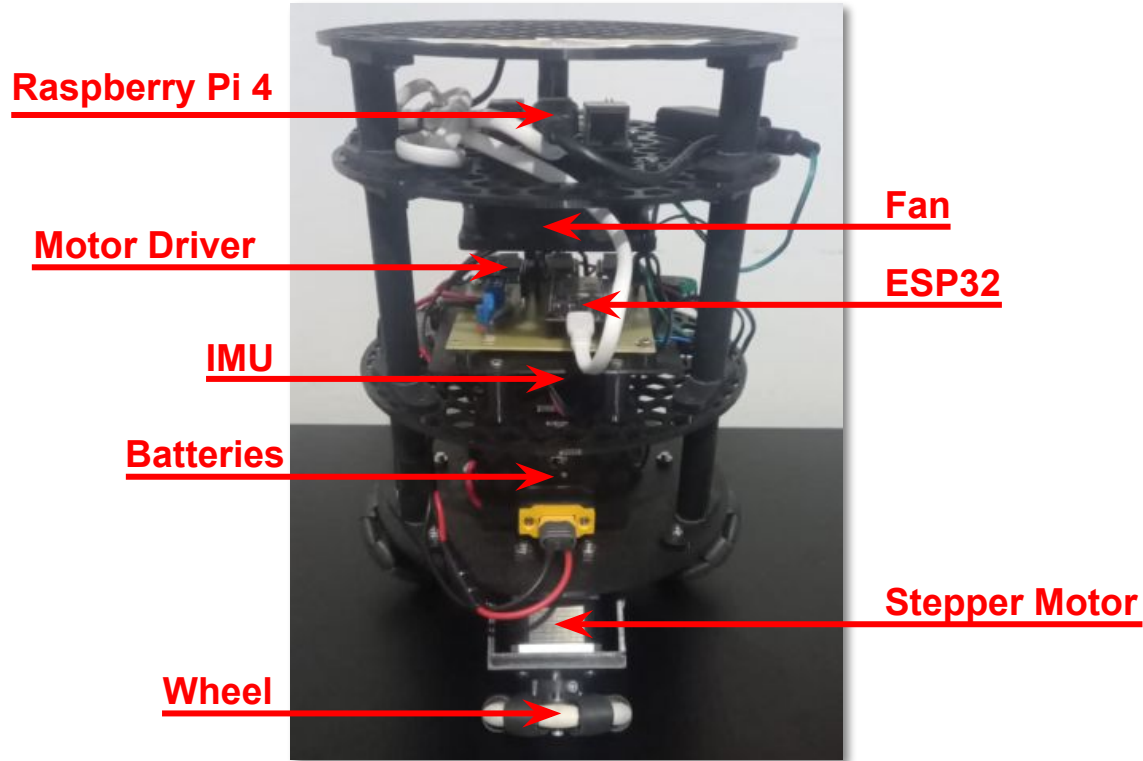
Hardware - Detalhes das Rodas Omnidirecionais



Hardware - Protótipo Construído

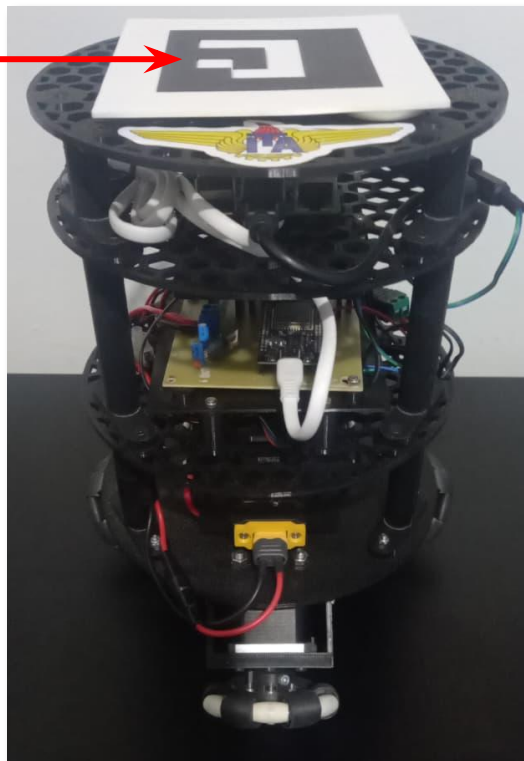


Hardware - Protótipo Construído

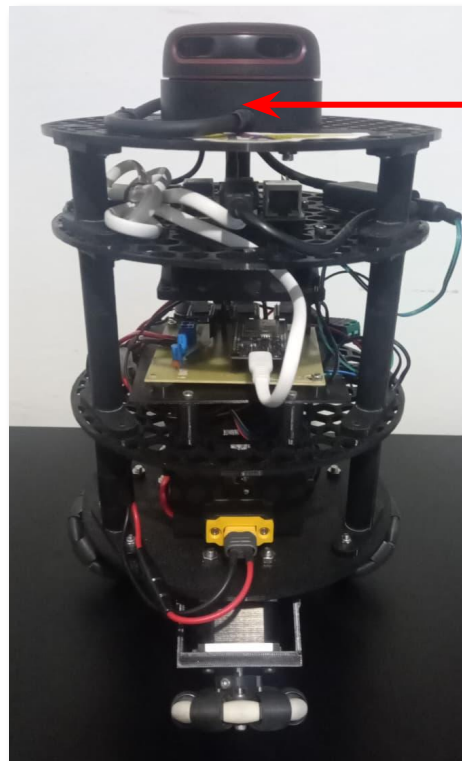


Hardware - Protótipo Construído

Marcador ArUco

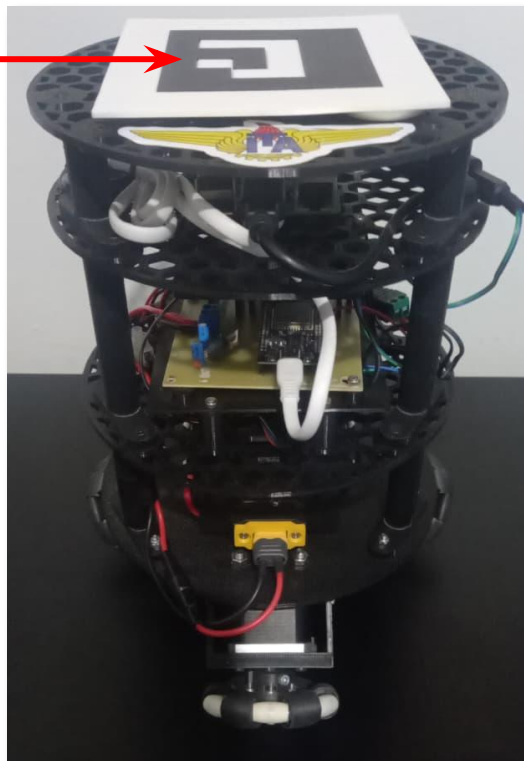


LiDAR



Hardware - Protótipo Construído

ArUco Marker



LiDAR

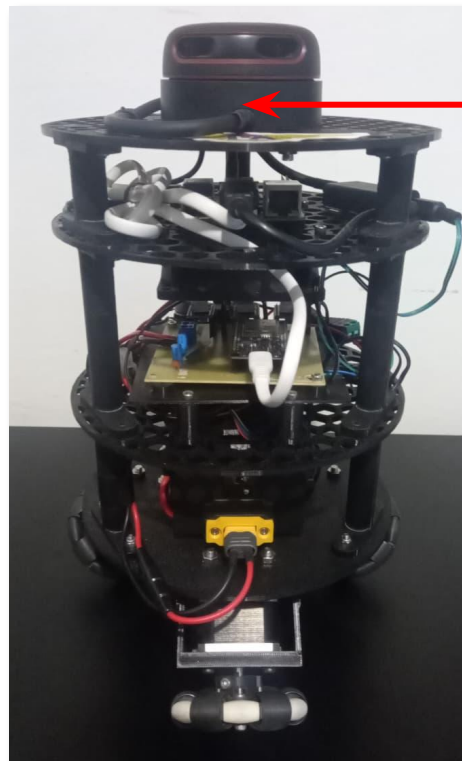
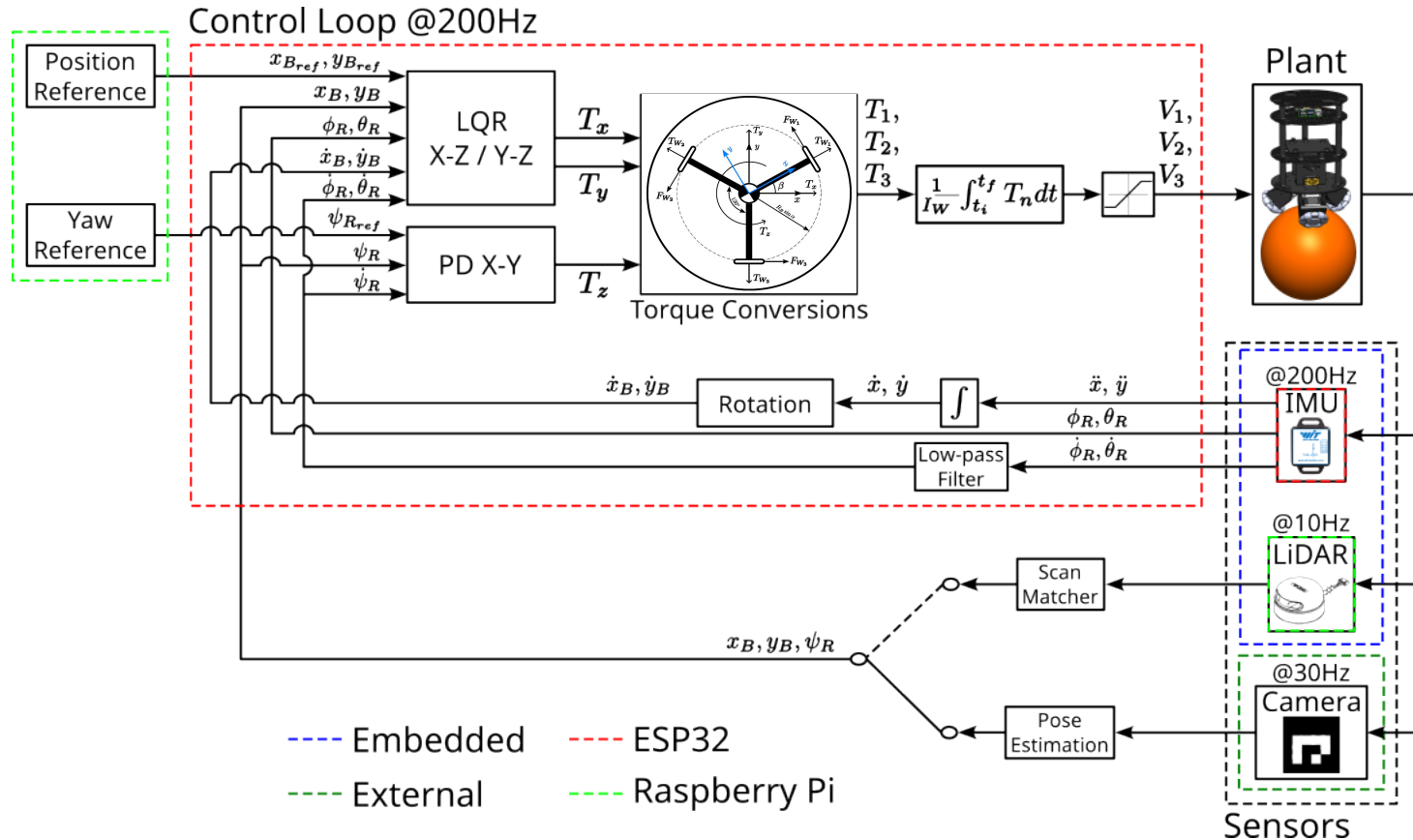
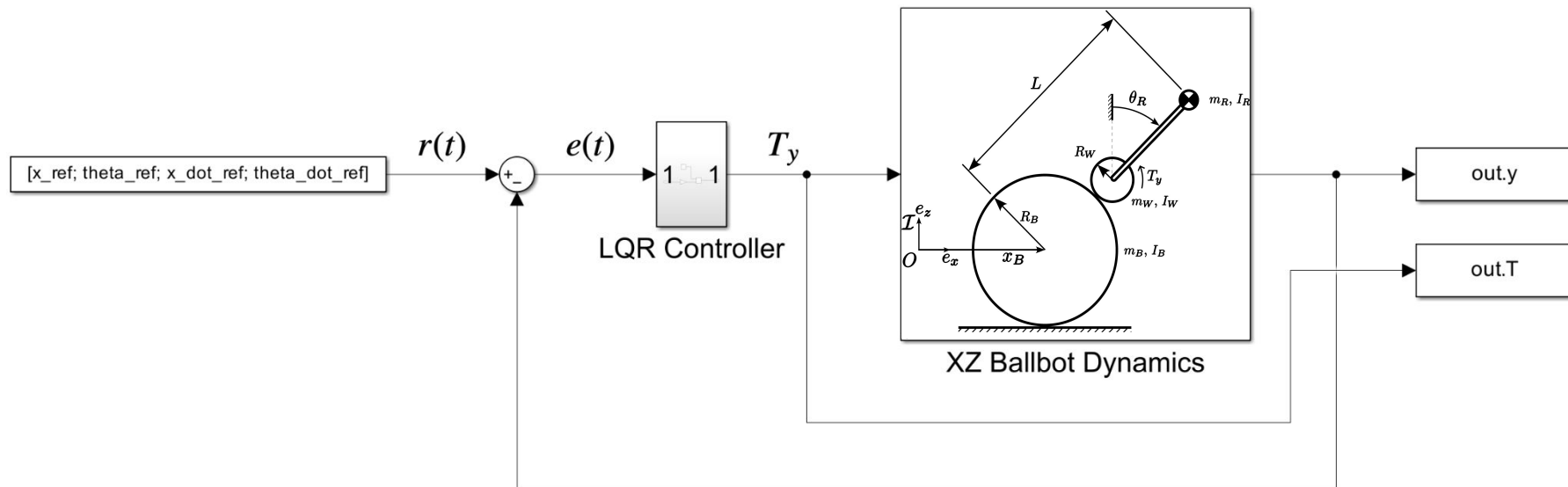


Diagrama do Sistema de Controle



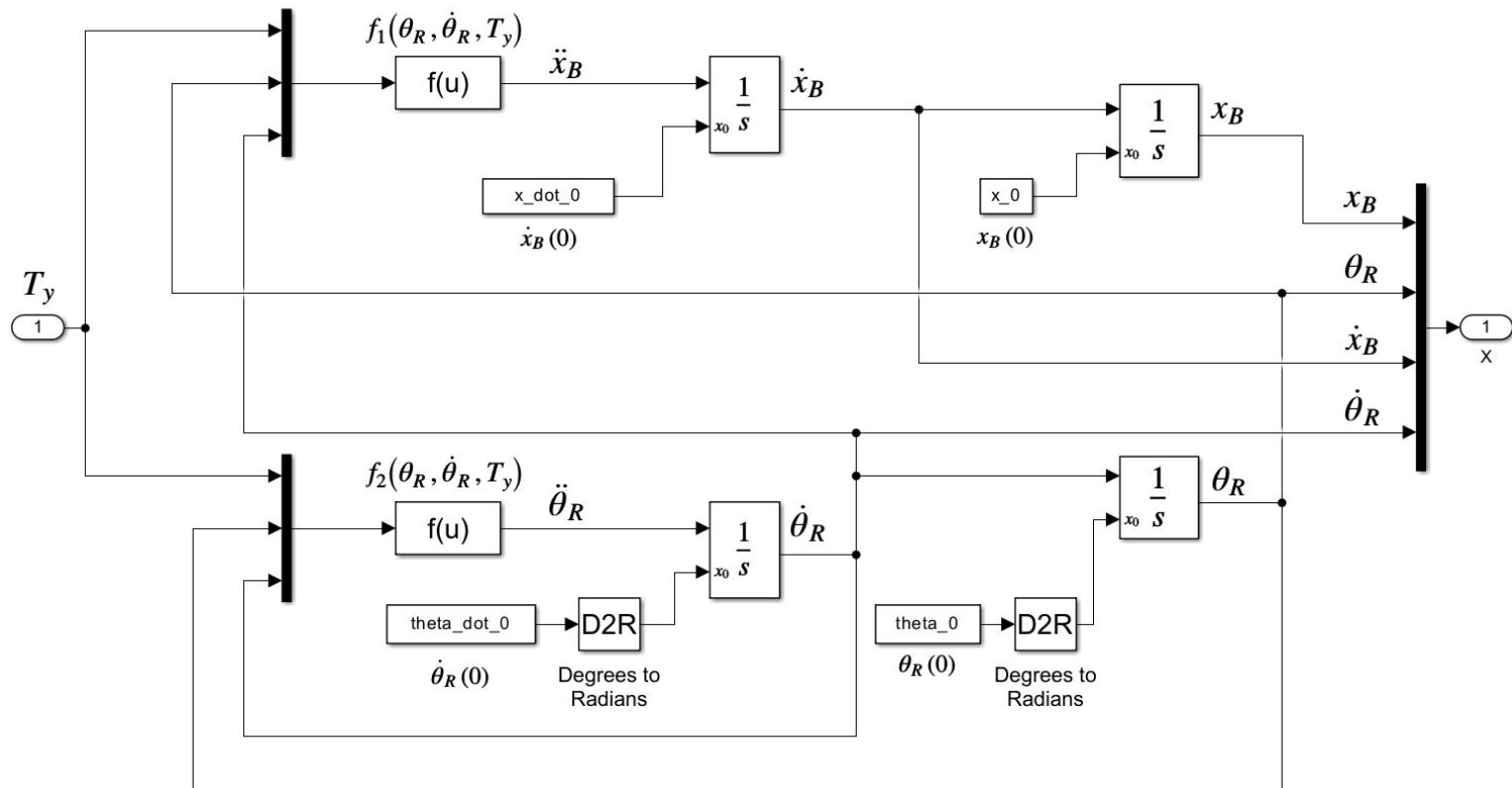
Simulações do Modelo Planar - Plano XZ



$$Q = \text{diag}(0.1, 10, 1, 1), \quad R = 1$$

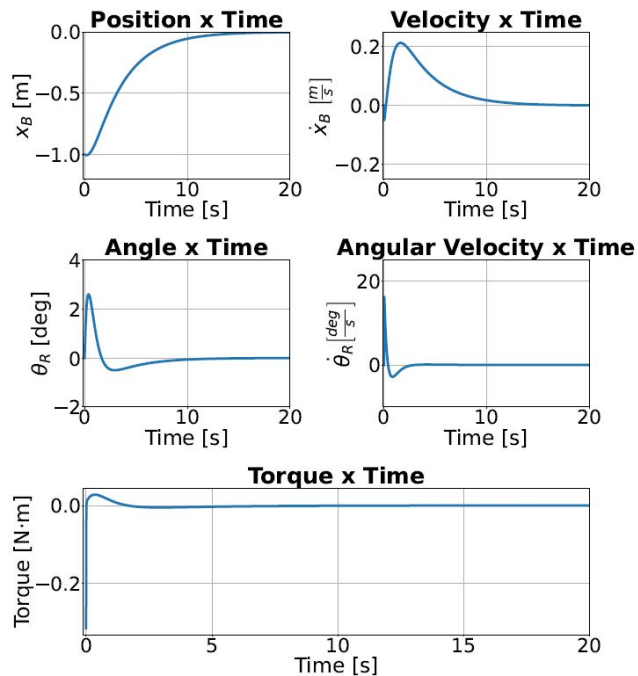
$$K = \begin{bmatrix} -0.3162 & -5.7336 & -1.2756 & -1.2675 \end{bmatrix}$$

Simulações do Modelo Planar - Plano XZ

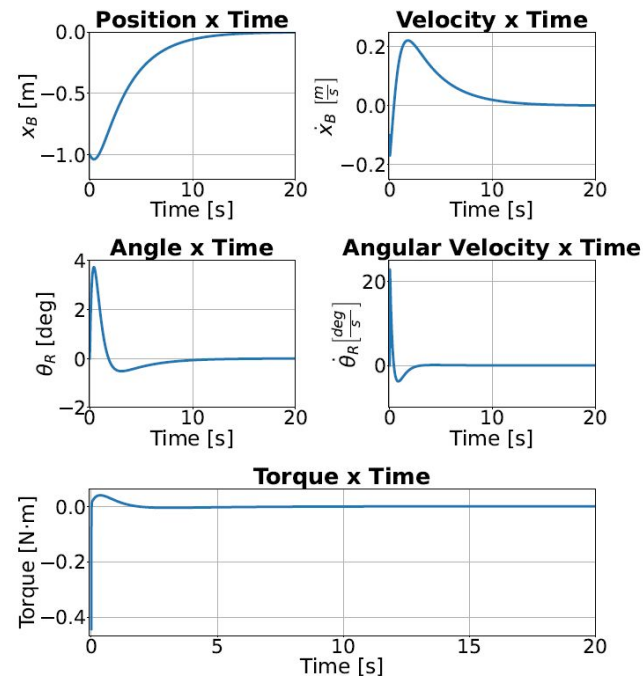


Simulações do Modelo Planar - Plano XZ

$$x_B(0) = -1\text{ m}$$



$$x_B(0) = -1\text{ m} \quad e \quad \dot{x}_B(0) = -0.1\text{ m/s}$$



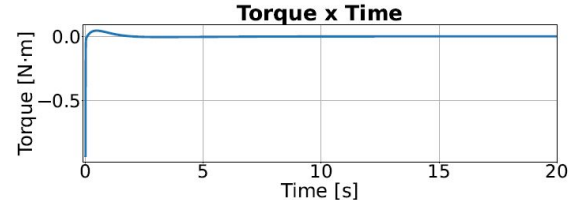
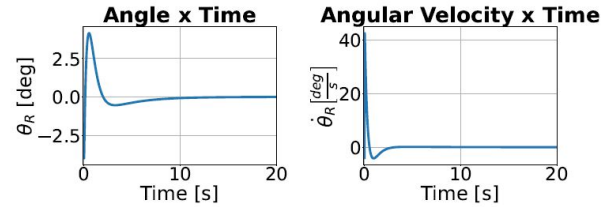
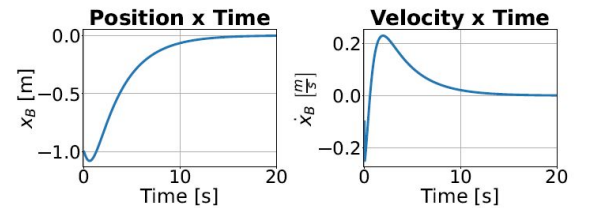
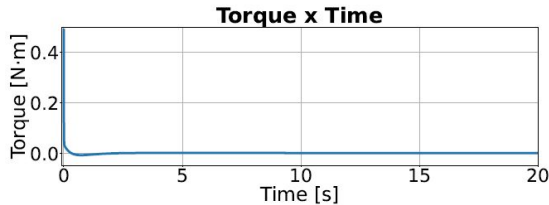
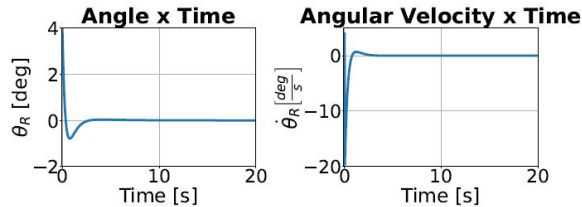
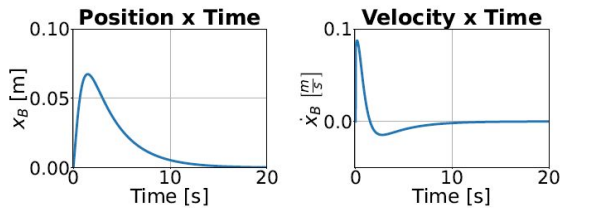
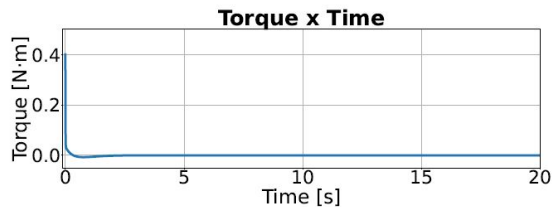
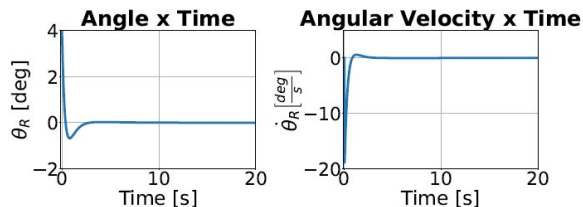
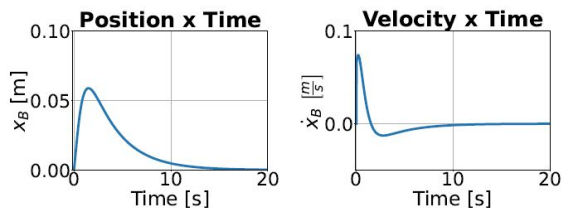
Simulações do Modelo Planar - Plano XZ

$$\theta_R(0) = 4^\circ$$

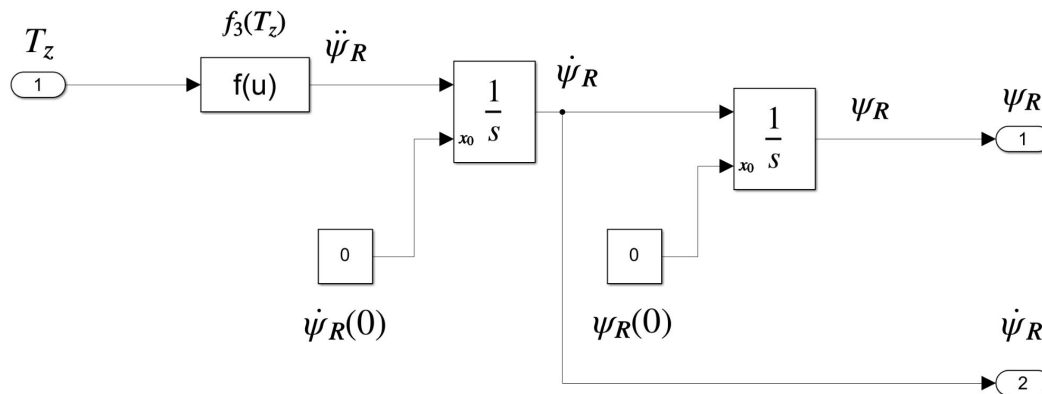
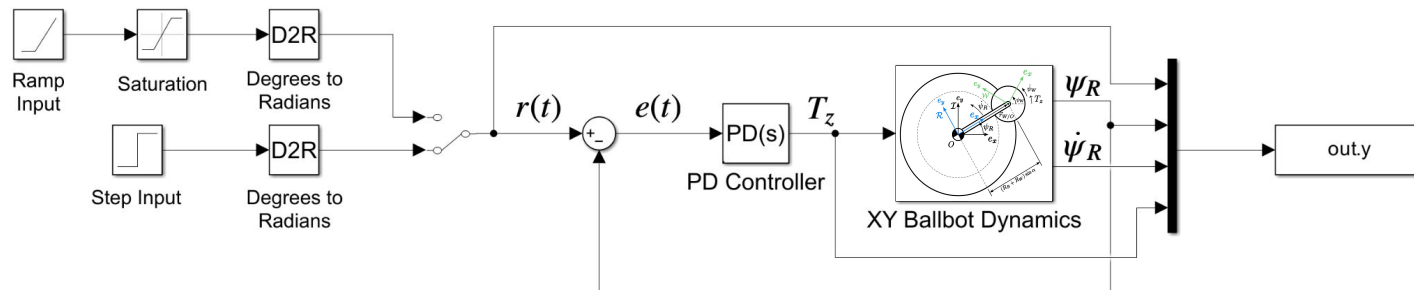
$$\theta_R(0) = 4^\circ \quad e \quad \dot{\theta}_R(0) = 4^\circ/s$$

$$x_B(0) = -1 \text{ m} \quad e \quad \dot{x}_B(0) = -0.1 \text{ m/s}$$

$$\theta_R(0) = -4^\circ \quad e \quad \dot{\theta}_R(0) = -4^\circ/s$$



Simulações do Modelo Planar - Plano XY

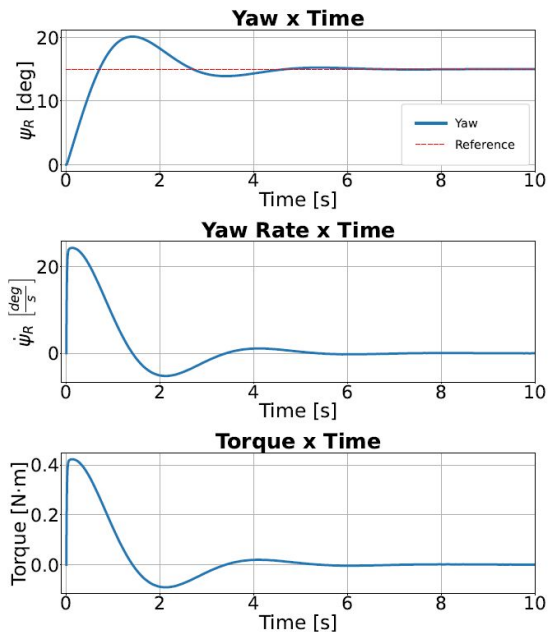


$$K_p = -0.01$$

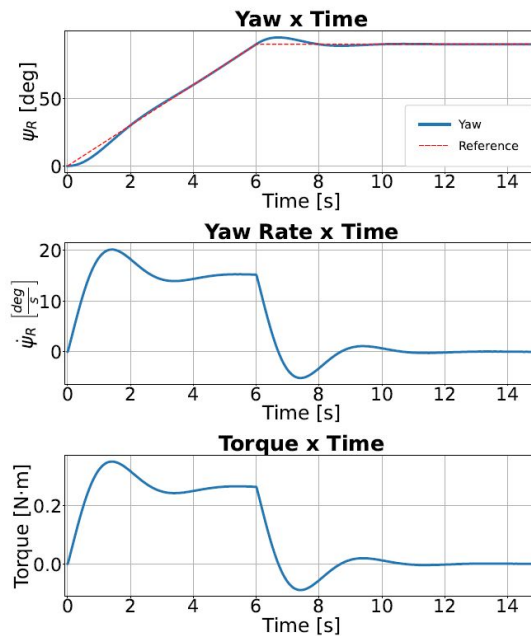
$$K_d = -0.005$$

Simulações do Modelo Planar - Plano XY

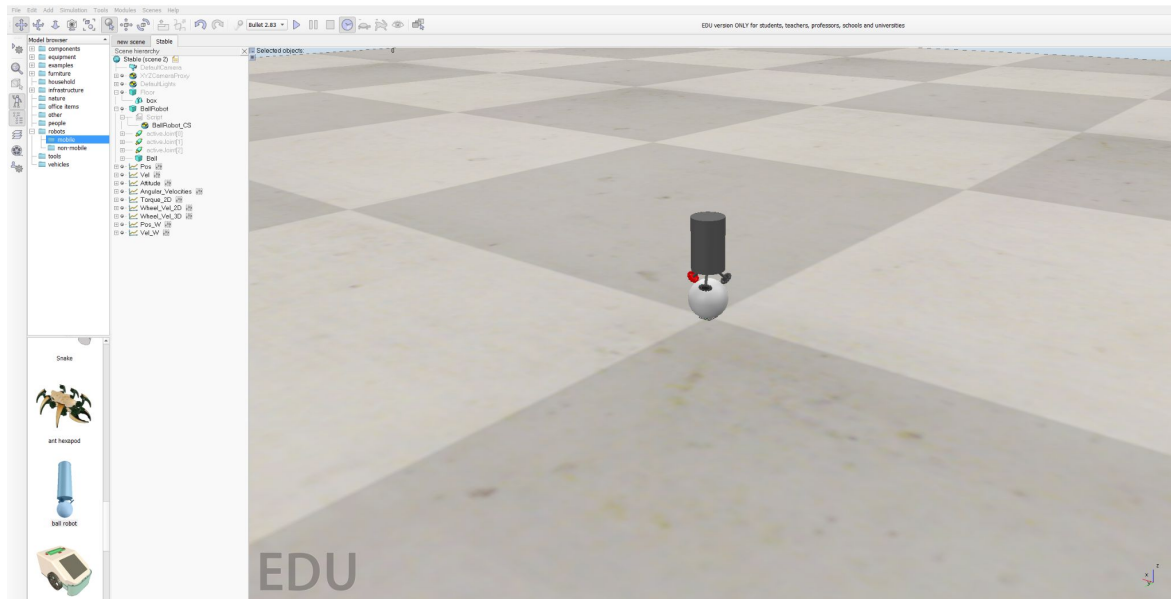
Entrada Degrau 15°



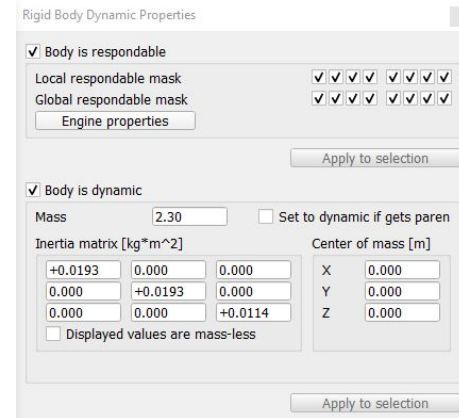
Entrada Rampa $15^\circ/s$



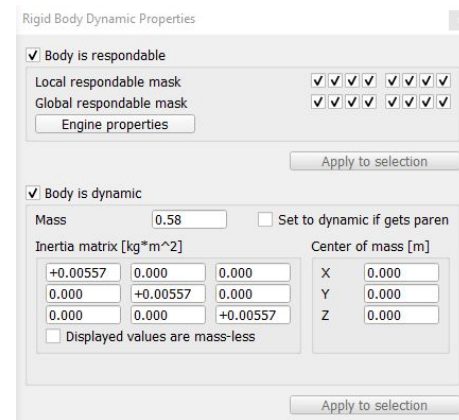
Simulações 3D - CoppeliaSim



Ambiente de Simulação



Propriedades físicas do Robô



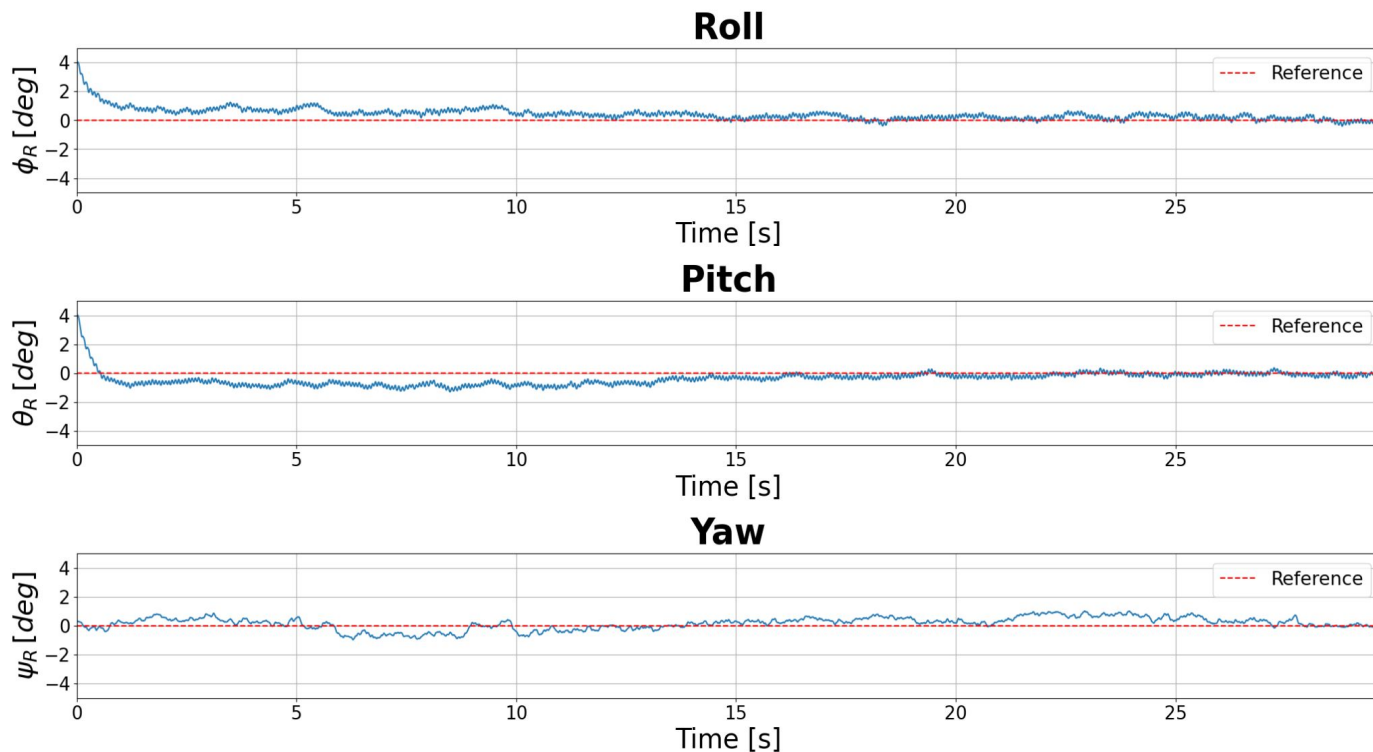
Propriedades físicas da Bola

Simulações 3D - CoppeliaSim

- Condição inicial em $(x, y) = (0.5 \text{ m}, 0.5 \text{ m})$ e $(\text{Arfagem}, \text{Rolamento}) = (4^\circ, 4^\circ)$;
- Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y, descrevendo uma trajetória retangular.

Simulações 3D - CoppeliaSim

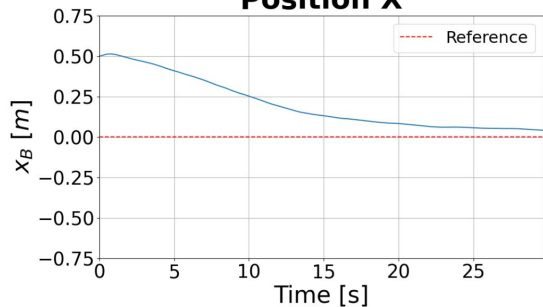
Condição inicial em $(x, y) = (0.5 \text{ m}, 0.5 \text{ m})$ e $(\text{Arfagem, Rolamento}) = (4^\circ, 4^\circ)$



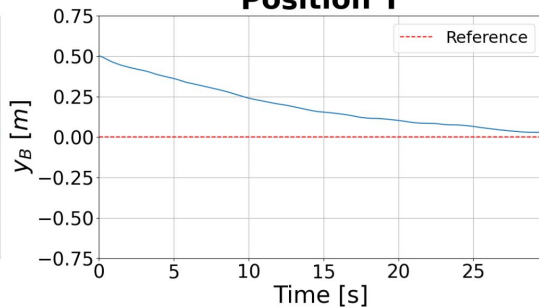
Simulações 3D - CoppeliaSim

Condição inicial em $(x, y) = (0.5 \text{ m}, 0.5 \text{ m})$ e (Arfagem, Rolamento) = $(4^\circ, 4^\circ)$

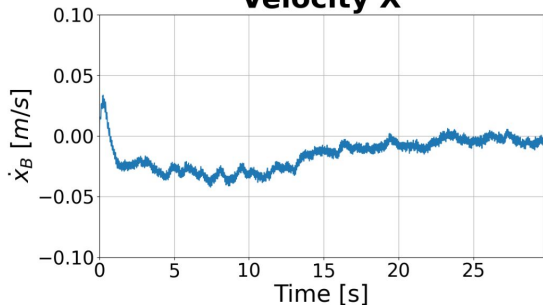
Position X



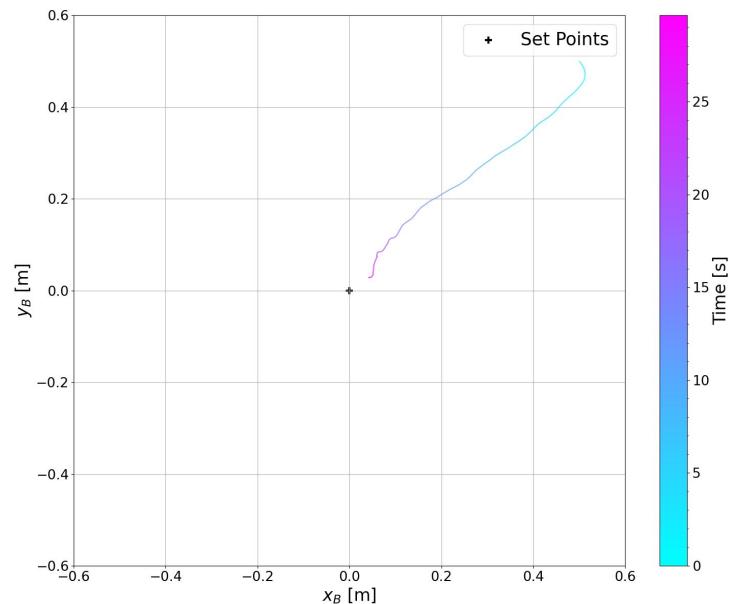
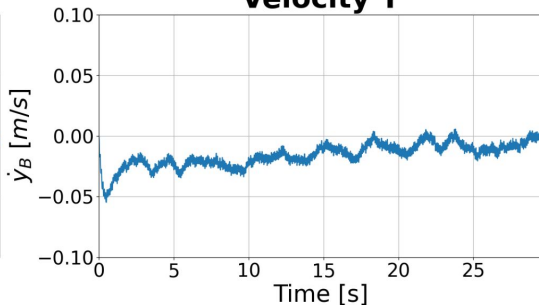
Position Y



Velocity X

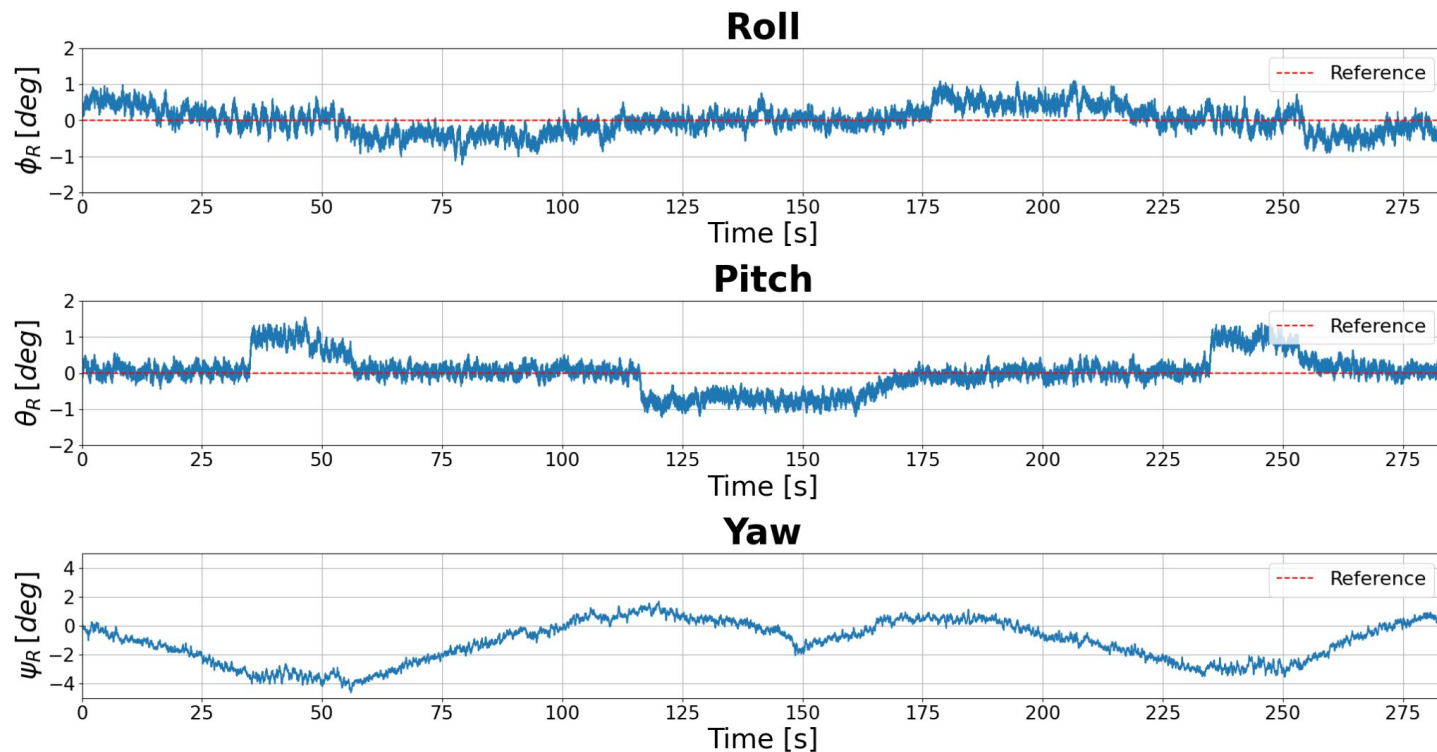


Velocity Y



Simulações 3D - CoppeliaSim

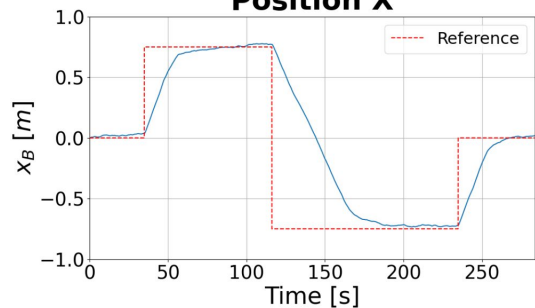
Rastreamento de *Waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória retangular



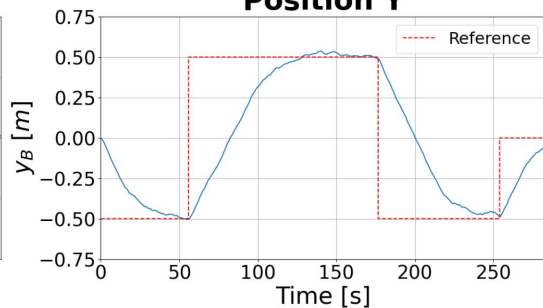
Simulações 3D - CoppeliaSim

Rastreamento de *Waypoints* nos eixos X e Y

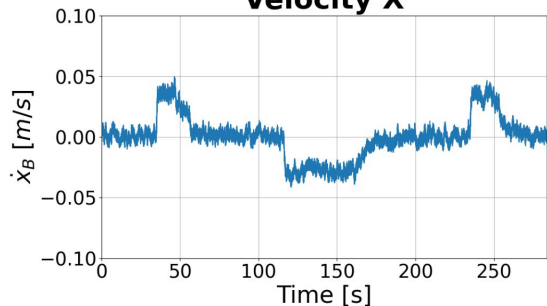
Position X



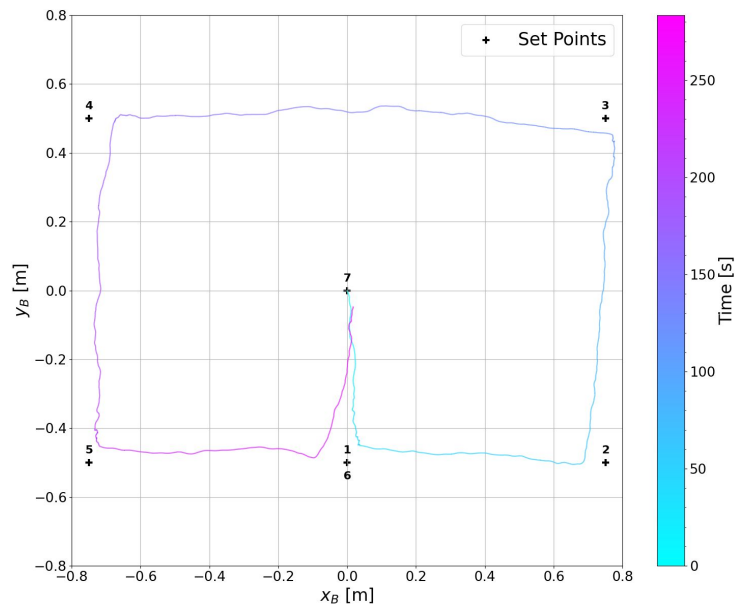
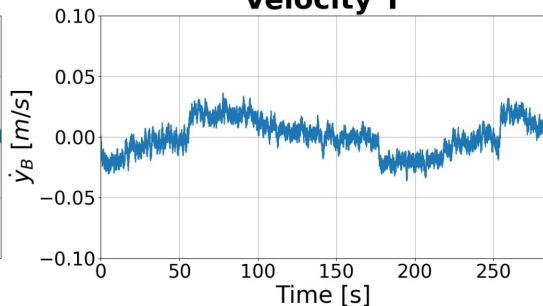
Position Y



Velocity X



Velocity Y



4. Resultados Experimentais

Experimentos Seleccionados

Câmera como sensor de posição

Exp. 1: *Station-Keeping* com ação integral sobre erro de posição;

Exp. 2: Rastreamento de *waypoints* nos eixos XY, descrevendo uma trajetória retangular com guinada desejada em 0° ;

Exp. 3: Rastreamento de *waypoints* nos eixos XY, descrevendo uma trajetória retangular, com guinada apontada para próximo *waypoint*.

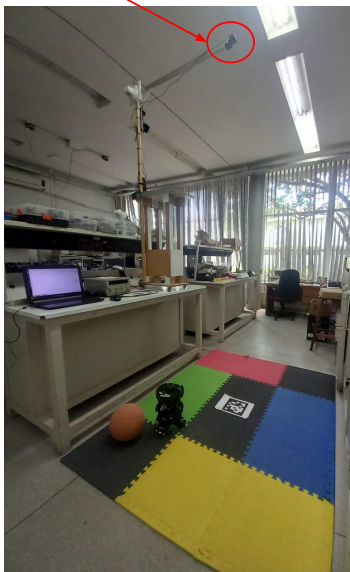
LiDAR como sensor de posição

Exp. 1: *Station-Keeping* com ação integral sobre erro de posição;

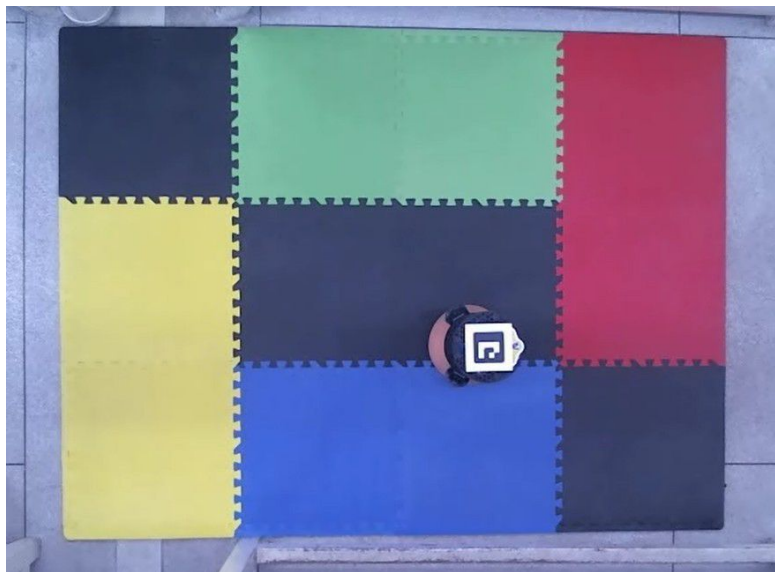
Exp. 2: Rastreamento de *waypoints* nos eixos XY, descrevendo uma trajetória retangular com guinada desejada em 0° .

Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Logitech C270
Camera



Área de Testes.



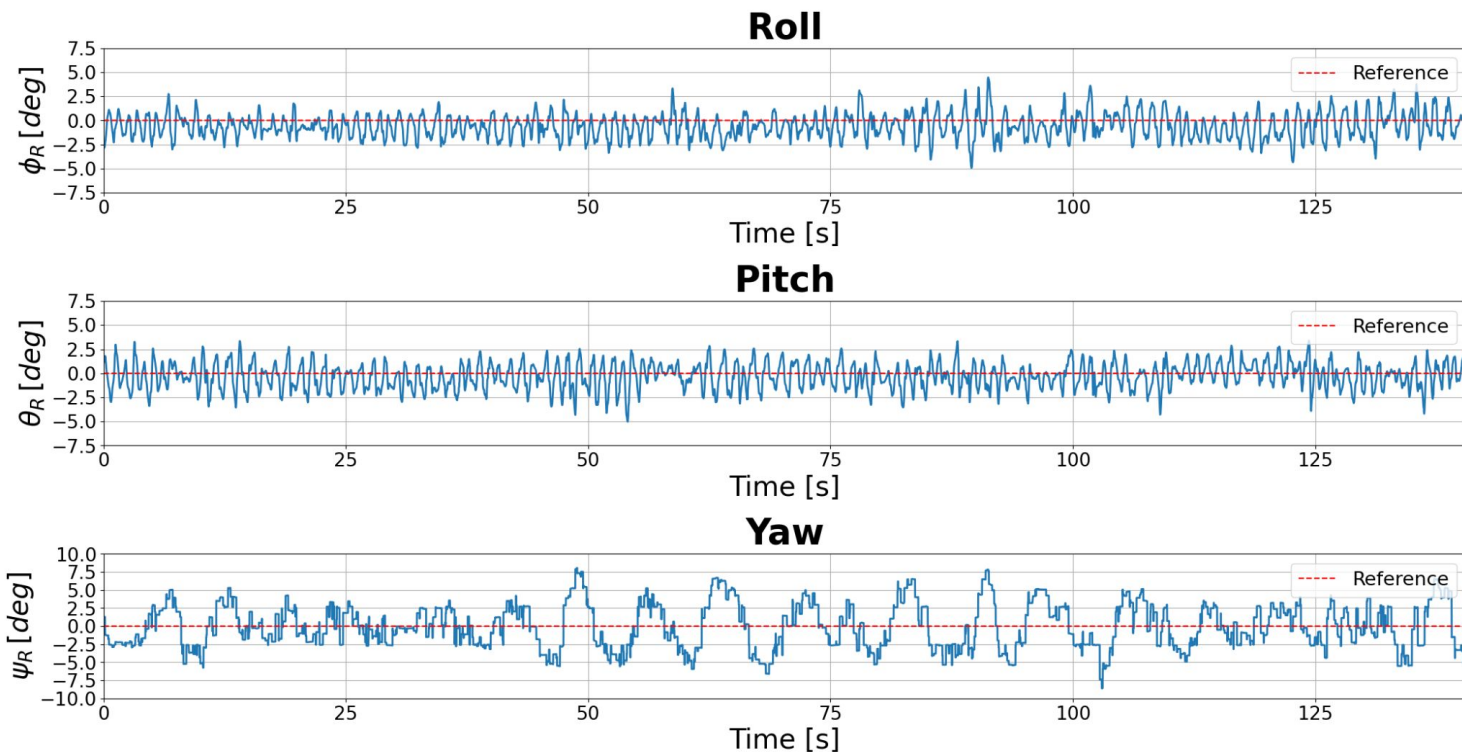
Visão da câmera posicionada sobre o ambiente de testes,
exibindo o robô em equilíbrio sobre a bola e o marcador

ArUco.

- Dimensões da Área de Testes:
 - 1,5 m x 2 m.
- Altura da Câmera:
 - 2,9 m.

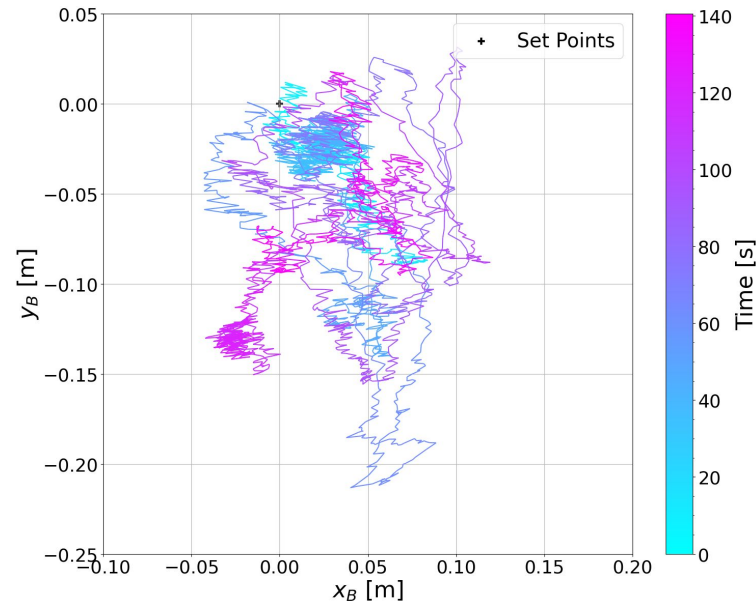
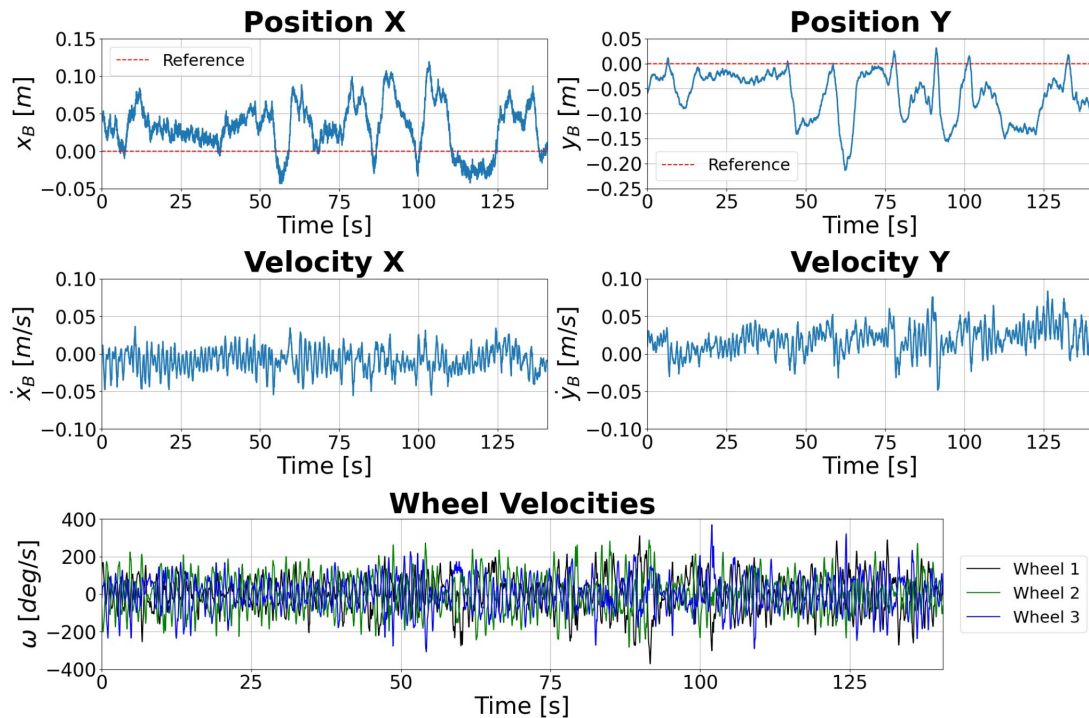
Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Station-Keeping com ação integral sobre o erro de posição



Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Station-Keeping com ação integral sobre o erro de posição



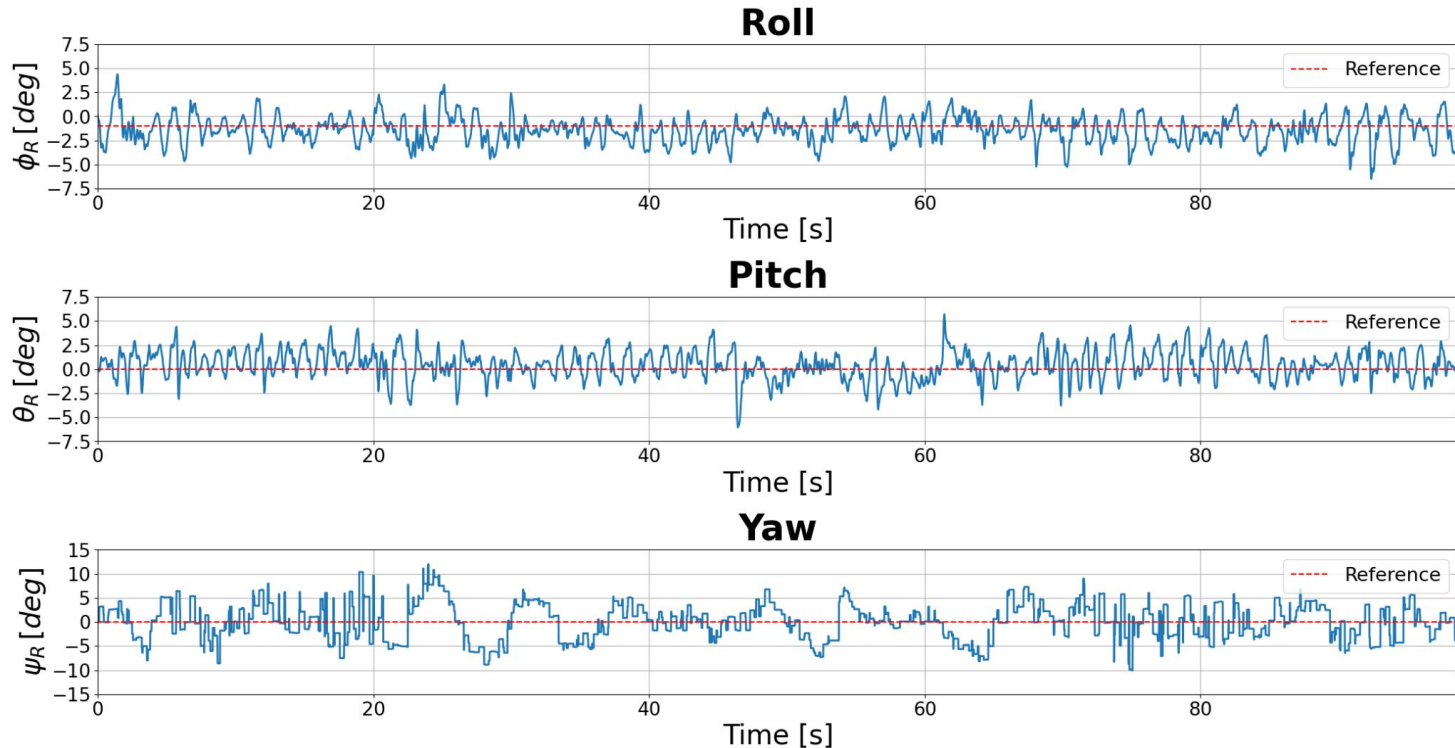
Experimentos - Câmera como sensor de Posição



Station-Keeping com ação integral sobre o erro de posição

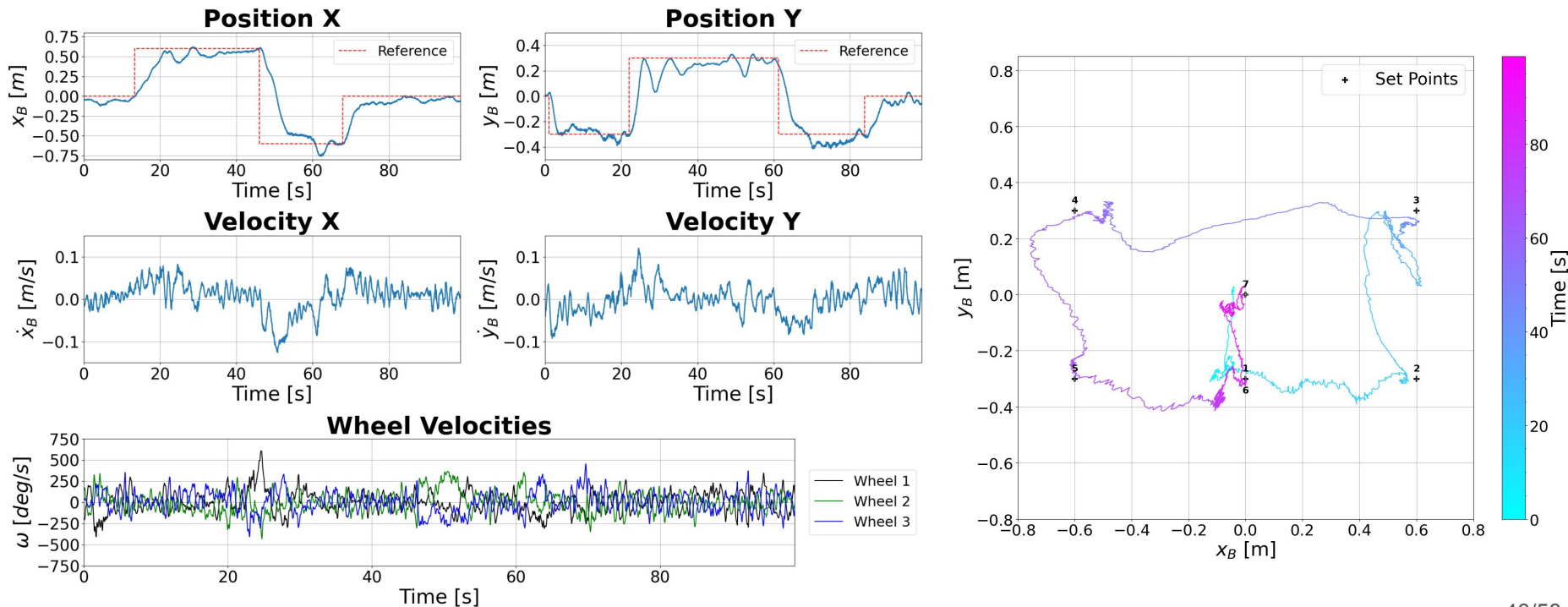
Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória Retangular com guinada desejada em 0°



Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória Retangular com guinada desejada em 0°



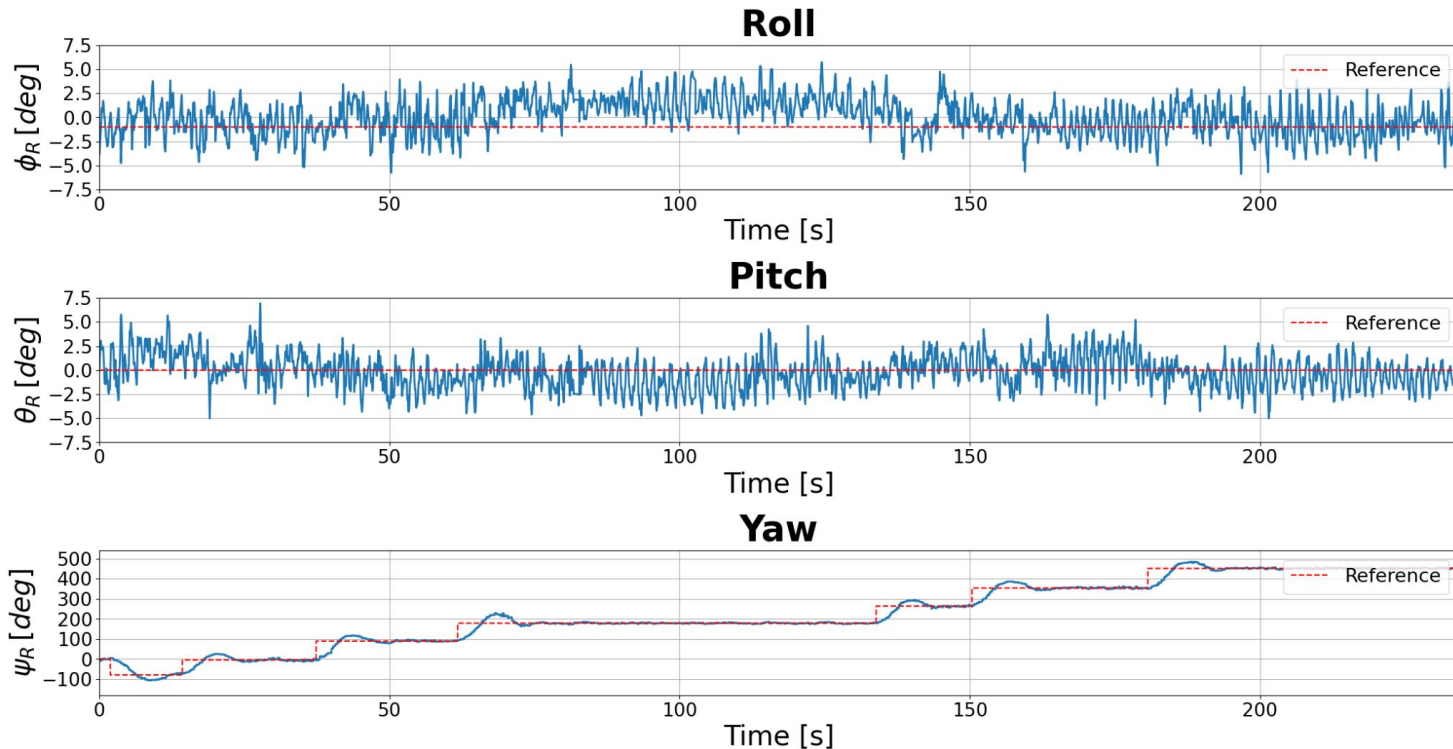
Experimentos - Câmera como sensor de Posição



Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória Retangular com guinada desejada em 0°

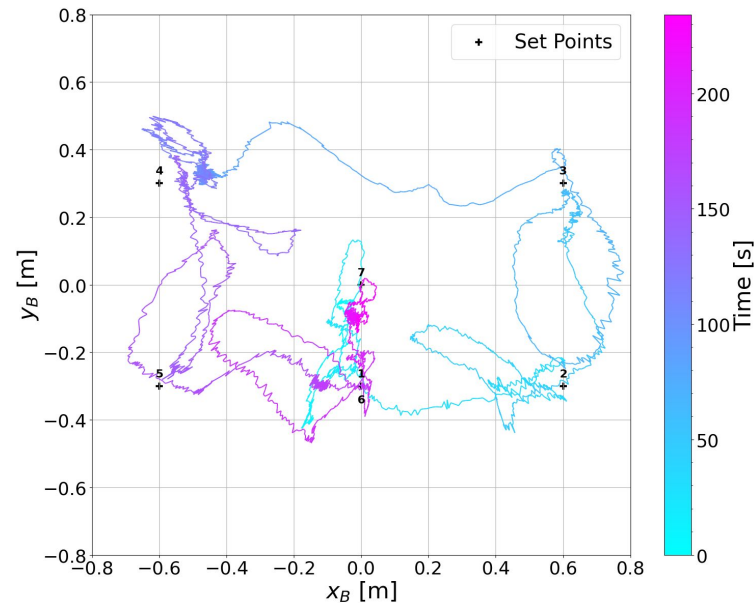
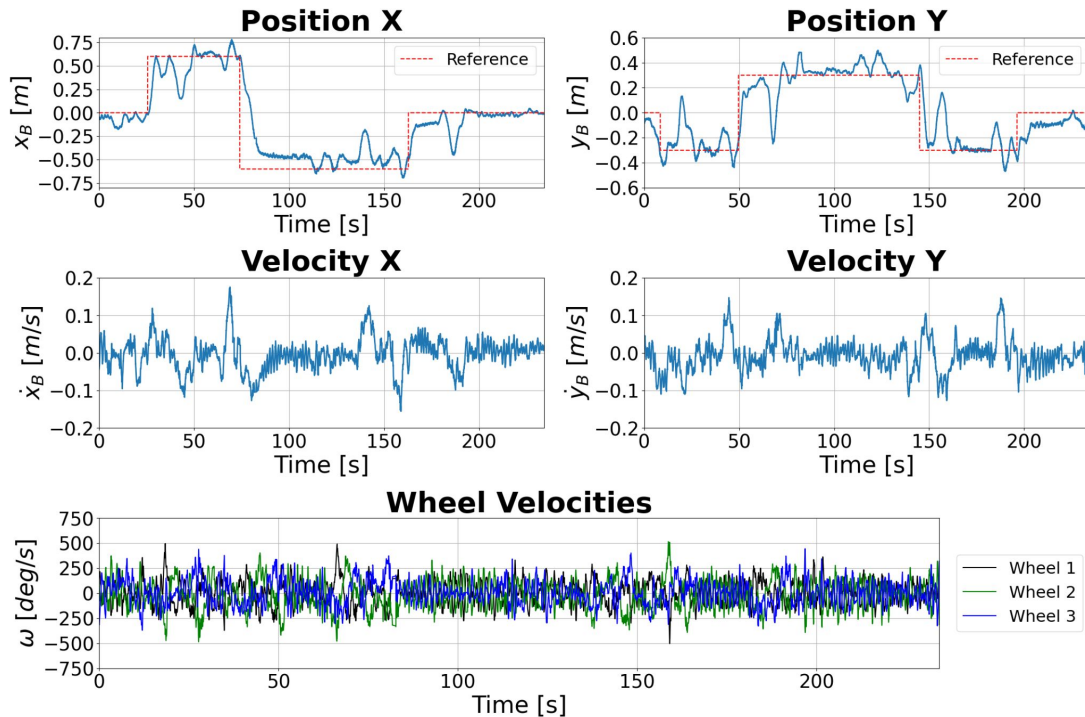
Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Rastreamento de *waypoints* nos eixos XY, trajetória retangular, com guinada apontada para próximo *waypoint*.



Experimentos - Câmera como sensor de Posição

Rastreamento de *waypoints* nos eixos XY, trajetória retangular, com guinada apontada para próximo *waypoint*.



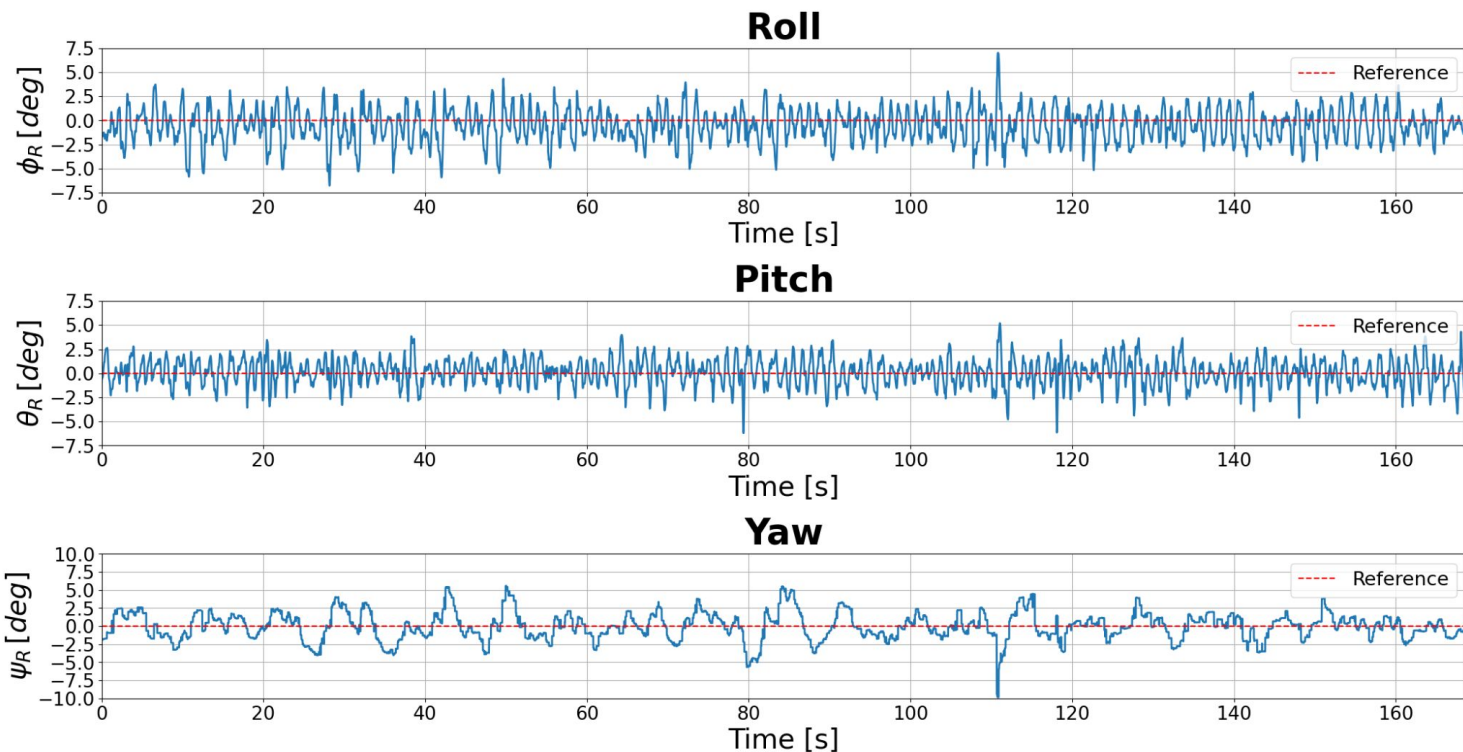
Experimentos - Câmera como sensor de Posição



Rastreamento de *waypoints* nos eixos XY, trajetória retangular, com guinada apontada para próximo *waypoint*.

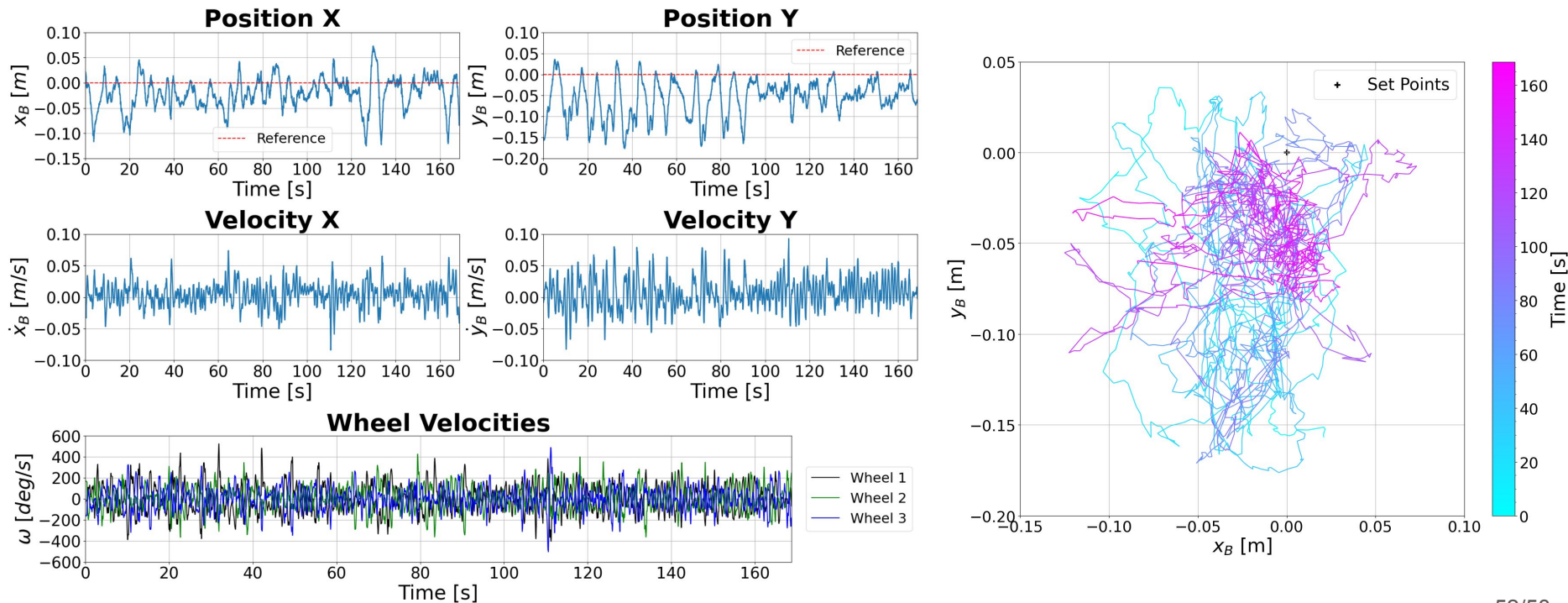
Experimentos - LiDAR como sensor de Posição

Station-Keeping com ação integral sobre o erro de posição

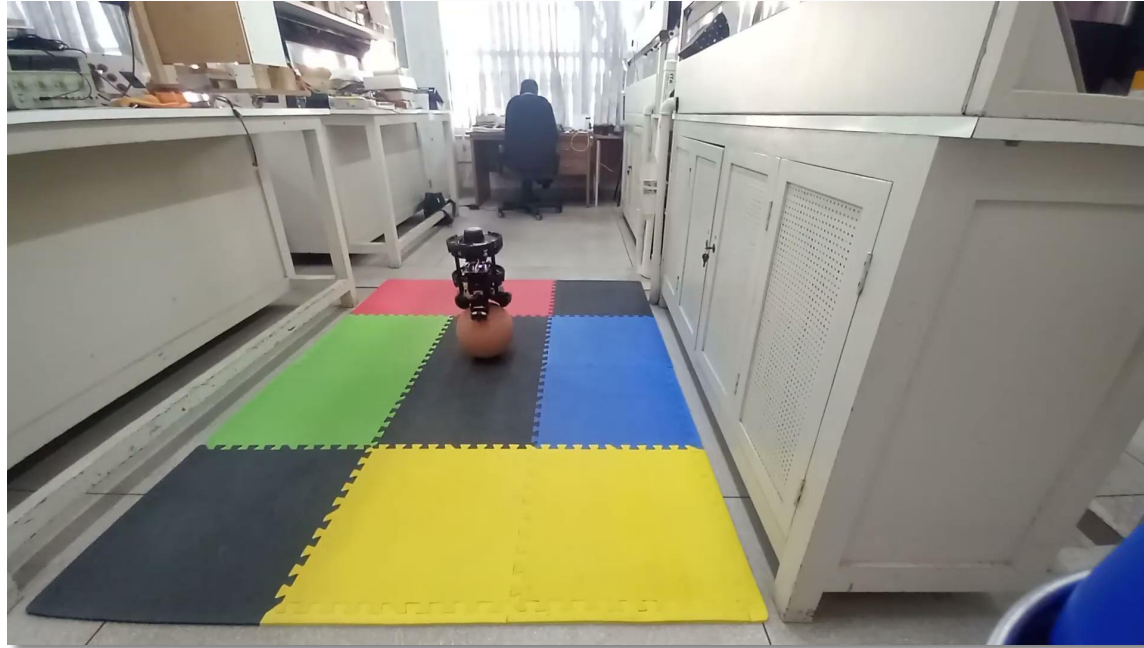


Experimentos - LiDAR como sensor de Posição

Station-Keeping com ação integral sobre o erro de posição



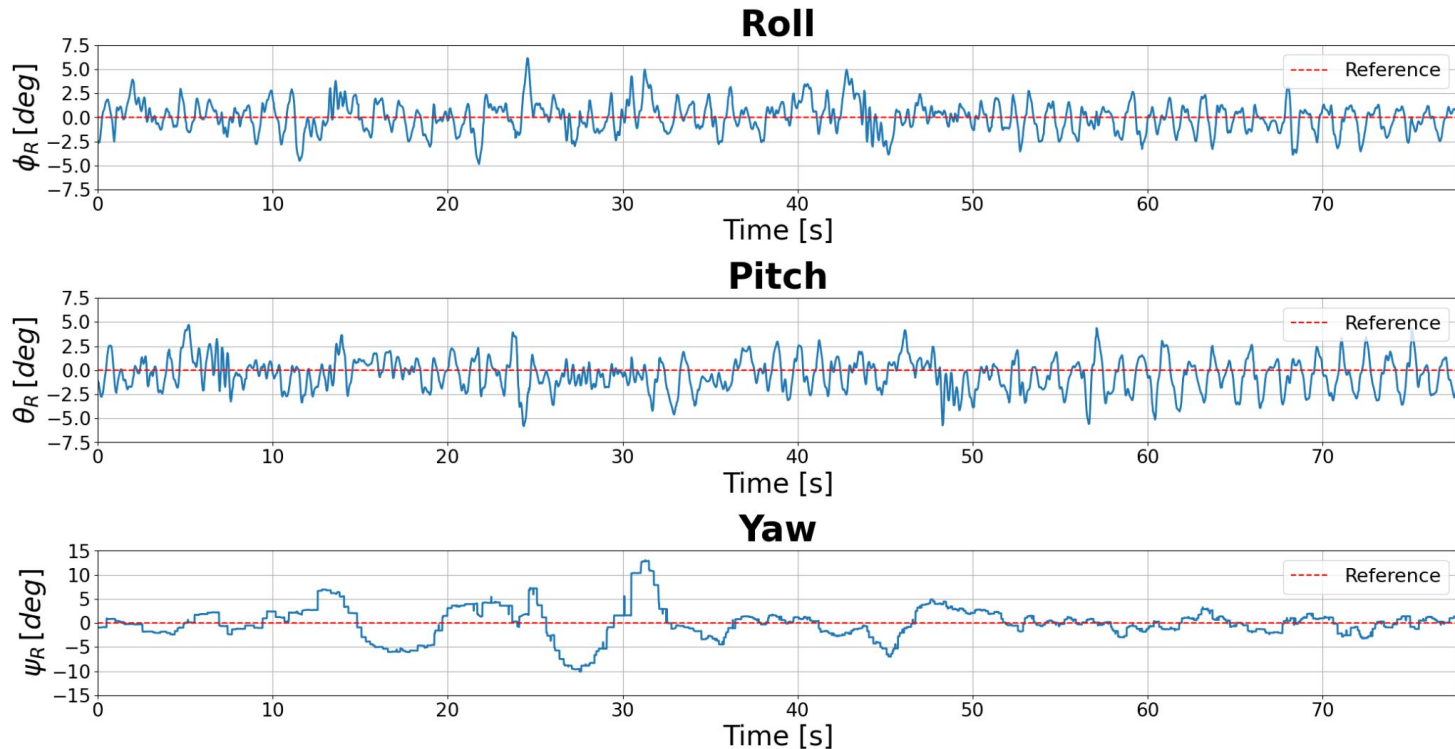
Experimentos - LiDAR como sensor de Posição



Station-Keeping com ação integral sobre o erro de posição

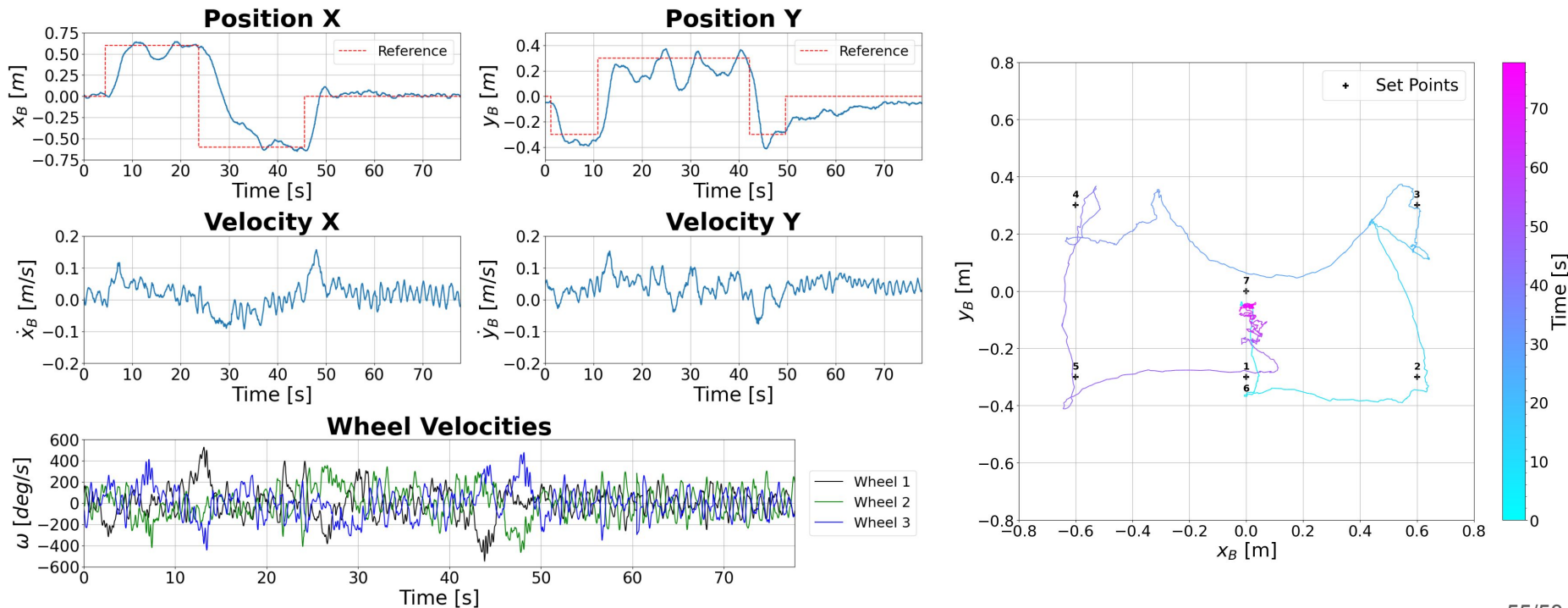
Experimentos - LiDAR como sensor de Posição

Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória Retangular com guinada desejada em 0°

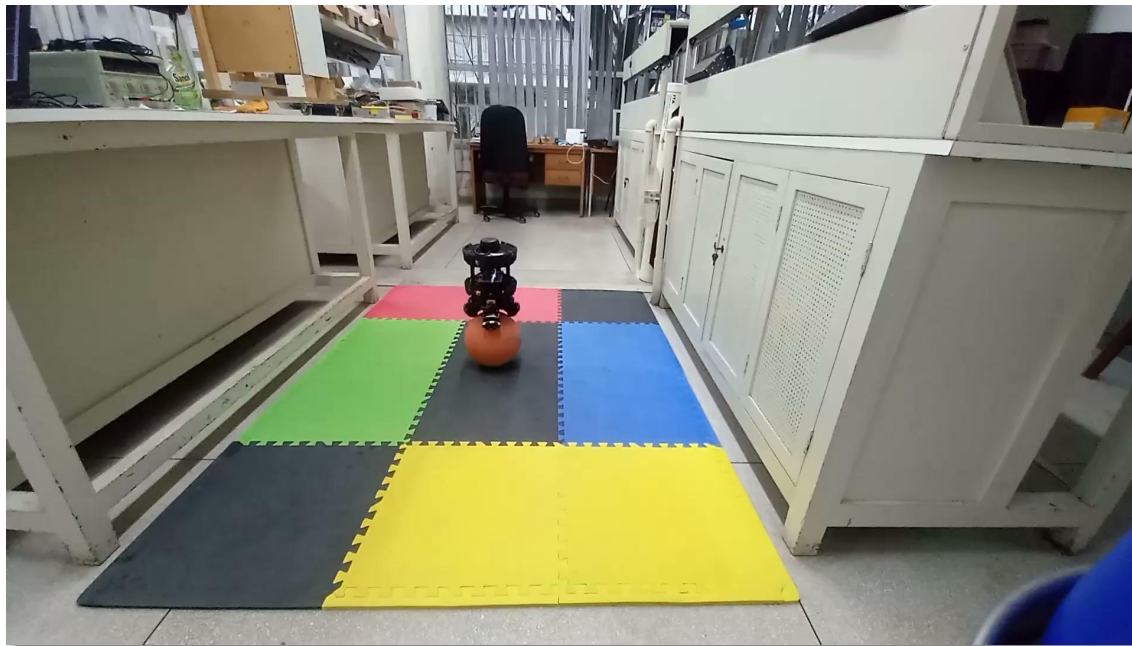


Experimentos - LiDAR como sensor de Posição

Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória Retangular com guinada desejada em 0°



Experimentos - LiDAR como sensor de Posição



Rastreamento de *waypoints* nos eixos X e Y - Trajetória Retangular com guinada desejada em 0°

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Conclusões

- O sistema desenvolvido atende aos objetivos propostos e demonstra ser uma plataforma escalável, flexível e de baixo custo.
- A arquitetura modular se demonstra viável.
- As estratégias de controle apresentam desempenho satisfatório.
- A avaliação experimental com estimação de postura via LiDAR e via câmera externa evidencia diferenças práticas entre os métodos.
- Os experimentos demonstram limitações inerentes ao sistema físico.

Sugestões para Trabalhos Futuros

Recomenda-se concentrar esforços na mitigação das limitações identificadas e no aprimoramento do desempenho da plataforma.

Melhorias de Hardware:

- Substituir os motores de passo por modelos com maior torque.
- Avaliar novo projeto para as rodas omnidirecionais.
- Isolar mecanicamente a IMU.

Melhorias nas técnicas de controle:

- Investigar novas estratégias de controle, como por exemplo escalonamento de ganhos.
- Implementar algoritmos para estimação do estado completo do robô.
- Implementar controle de velocidade de translação e de guinada.
- Teste de subida e descida em rampas.

Futuros Experimentos:

- SLAM em ambientes simples (por exemplo corredor com paredes lisas) e complexos.

Agradecimentos

